코드 설명

이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. 설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다.

프로젝트 구성

루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, 학습 노트와 과제 원본은 data/data_study_note_record_organization 안에 있다. 그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다.

- index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오
- cv/ — 이력서
- cover_letter/ — 자기소개
- online_business_card/ — 스크롤 명함
- study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면
- portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 (PROJ_01~PROJ_21)
- study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드
- data/data_study_note_record_organization/ — 노트, 과제, 이미지 원본
- data/data_portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 원본
- study_note_record_organization/data/image/ — 대시보드가 읽는 히어로 갤러리

디렉터리 지도

- css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일
- js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)
- cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산
- cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴
- online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션
- study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물
- portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브(PROJ_01~PROJ_21 메타 카드), 스타일(archive.css) 및 스크립트(site.js)
- study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py
- study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다
- docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트

메인 사이트 및 보안 가드

index.html

포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다.

css/styles.css

메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트·다크 테마를 정한다.

css/site-header.css

여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다.

js/main.js

포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다. DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.

prefersReducedMotion

`js/main.js:17`

```
function prefersReducedMotion()
```

사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다. 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean

유사코드

```
반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false
```

queryAll

`js/main.js:26`

```
function queryAll(selector)
```

문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.

- 인자: selector: string CSS 선택자
- 반환: Element[]

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))
```

queryAllIn

`js/main.js:36`

```
function queryAllIn(root, selector)
```

지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.

- 인자: root: Element 검색을 시작할 요소, selector: string CSS 선택자
- 반환: Element[]

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector))
```

initSmoothNav

`js/main.js:44`

```
function initSmoothNav()
```

상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다. 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
queryAll(".site-nav__link").forEach(function (link)
  href ← link.getAttribute("href") || ""
  만약 !href.startsWith("#") || href.length < 2) return
  link.addEventListener("click", function (e)
    target ← document.getElementById(href.slice(1))
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
    closeMobileNav(nav, toggle)
    target.focus({ preventScroll: true })
만약 toggle && nav
  toggle.addEventListener("click", function ()
    open ← !nav.classList.contains("is-open")
    setMobileNav(nav, toggle, open)
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key === "Escape" && nav && nav.classList.contains("is-open"
    closeMobileNav(nav, toggle)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener(
"resize",
debounce(function ()
  만약 window.innerWidth > 768 && nav && toggle
    closeMobileNav(nav, toggle)
  }, 150),
```

initResourceDropdown

`js/main.js:90`

```
function initResourceDropdown()
```

자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다. 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
navToggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener("click", function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true"
    closeResourceDropdowns(dropdown)
    setResourceDropdown(dropdown, open)
  queryAllIn(dropdown, ".site-nav__dropdown-link").forEach(function (link)
    link.addEventListener("click", function (e)
      href ← link.getAttribute("href") || ""
      만약 href.startsWith("#") && href.length > 1
        target ← document.getElementById(href.slice(1))
        만약 target
          e.preventDefault()
          target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
          target.focus({ preventScroll: true })
      closeResourceDropdowns()
      closeMobileNav(nav, navToggle)
document.addEventListener("click", function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) ret…
  closeResourceDropdowns()
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key === "Escape"
    closeResourceDropdowns()
```

initThemeToggle

`js/main.js:141`

```
function initThemeToggle()
```

저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← document.querySelector("[data-theme-toggle]")
만약 !toggle) return
storedTheme ← getStoredTheme()
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener("click", function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "ligh…
  next ← current === "light" ? "dark" : "light"
  setStoredTheme(next)
  applyTheme(next, toggle)
window.addEventListener("storage", function (e)
  만약 e.key !== THEME_KEY) return
  syncedTheme ← e.newValue || document.documentElement.getAttribute("data…
  applyTheme(syncedTheme, toggle)
```

applyTheme

`js/main.js:169`

```
function applyTheme(theme, toggle)
```

html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.

- 인자: theme: "dark" | "light" | string 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다., toggle: Element 테마 전환 버튼
- 반환: 없음

유사코드

```
normalizedTheme ← theme === "light" ? "light" : "dark"
label ← toggle.querySelector("[data-theme-label]")
document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalizedTheme)
toggle.setAttribute("aria-pressed", normalizedTheme === "dark" ? "true"…
toggle.setAttribute("aria-label", normalizedTheme === "dark" ? "라이트 테마로…
만약 label
  label.textContent = normalizedTheme === "dark" ? "다크" : "라이트"
```

getStoredTheme

`js/main.js:185`

```
function getStoredTheme()
```

브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: string|null

유사코드

```
시도
  반환 localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  반환 null
```

setStoredTheme

`js/main.js:197`

```
function setStoredTheme(theme)
```

선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.

- 인자: theme: string 저장할 테마 이름
- 반환: 없음

유사코드

```
시도
  localStorage.setItem(THEME_KEY, theme)
  } catch (e)
```

scrollMobileNavToDropdown

`js/main.js:209`

```
function scrollMobileNavToDropdown(dropdown)
```

좁은 화면에서 자료 드롭다운 하단이 메뉴 패널 밖으로 나가면 #site-nav를 스크롤한다.

- 인자: dropdown: Element 드롭다운 루트
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !window.matchMedia("(max-width: 768px)").matches) return
nav ← document.getElementById("site-nav")
만약 !nav || !nav.classList.contains("is-open")) return
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
만약 !menu) return
requestAnimationFrame(function ()
  navRect ← nav.getBoundingClientRect()
  menuRect ← menu.getBoundingClientRect()
  만약 menuRect.bottom > navRect.bottom - 8
    nav.scrollTop += menuRect.bottom - navRect.bottom + 16
```

setResourceDropdown

`js/main.js:229`

```
function setResourceDropdown(dropdown, open)
```

자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.

- 인자: dropdown: Element 드롭다운 루트, open: boolean 열지 여부
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open
만약 open) scrollMobileNavToDropdown(dropdown
```

closeResourceDropdowns

`js/main.js:242`

```
function closeResourceDropdowns(except)
```

지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.

- 인자: except: Element= 닫지 않을 드롭다운
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setResourceDropdown(dropdown, false)
```

closeMobileNav

`js/main.js:254`

```
function closeMobileNav(nav, toggle)
```

모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.

- 인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼
- 반환: 없음

유사코드

```
setMobileNav(nav, toggle, false)
```

setMobileNav

`js/main.js:265`

```
function setMobileNav(nav, toggle, open)
```

모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다. 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.

- 인자: nav: HTMLElement | null 내비게이션 요소, toggle: HTMLElement | null 햄버거 버튼, open: boolean 열지 여부
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeResourceDropdowns
```

debounce

`js/main.js:280`

```
function debounce(fn, wait)
```

연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다. 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.

- 인자: fn: () => void 지연 실행할 함수, wait: number 대기 시간(밀리초)
- 반환: Function

유사코드

```
t
반환 function ()
  clearTimeout(t)
  t = window.setTimeout(fn, wait)
```

initSectionTargets

`js/main.js:291`

```
function initSectionTargets()
```

id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".section[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex"
    section.setAttribute("tabindex", "-1")
```

js/protect-resources.js

자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다. 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.

isEmbedded

`js/protect-resources.js:19`

```
function isEmbedded()
```

창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean iframe 임베딩 여부

유사코드

```
시도
  반환 window.top !== window.self
  } catch (e)
  반환 true
```

allowedHost

`js/protect-resources.js:31`

```
function allowedHost()
```

현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean 허용 호스트 여부

유사코드

```
protocol ← window.location.protocol
만약 protocol !== "http:" && protocol !== "https:") return false
반환 !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname]
```

paintBlockedPage

`js/protect-resources.js:46`

```
function paintBlockedPage()
```

비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !document.body) return
document.body.innerHTML = ""
document.body.style.margin = "0"
document.body.style.background = "#111111"
document.body.style.color = "#ffffff"
notice ← document.createElement("p")
notice.textContent = MESSAGE
notice.style.cssText = "margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-it…
document.body.appendChild(notice)
```

isEditable

`js/protect-resources.js:108`

```
function isEditable(target)
```

이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.

- 인자: target: EventTarget 판별할 대상 요소
- 반환: boolean 편집 가능 요소 여부

유사코드

```
만약 !target || !target.closest) return false
반환 !!target.closest("input, textarea, select, [contenteditable='true']")
```

showNotice

`js/protect-resources.js:116`

```
function showNotice()
```

화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
notice ← document.getElementById("resource-protect-notice")
만약 !notice
  notice = document.createElement("p")
  notice.id = "resource-protect-notice"
  notice.setAttribute("role", "status")
  notice.setAttribute("aria-live", "polite")
  notice.textContent = MESSAGE
  document.body.appendChild(notice)
notice.classList.remove("is-visible")
void notice.offsetWidth
notice.classList.add("is-visible")
window.clearTimeout(hideTimer)
hideTimer = window.setTimeout(function ()
  notice.classList.remove("is-visible")
  }, HIDE_MS)
```

block

`js/protect-resources.js:139`

```
function block(event)
```

복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.

- 인자: event: Event 가로챌 브라우저 이벤트
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 isEditable(event.target)) return
event.preventDefault()
showNotice()
```

이력서

cv/resume.html

이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다.

cv/css/reset.css

이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다.

cv/css/style.css

이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다.

cv/js/ui.js

이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.

fillCareerPeriods

`cv/js/ui.js:5`

```
function fillCareerPeriods()
```

이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다. 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
$('.article').each(function ()
  startDate ← $(this).find('.startDate').text().trim()
  만약 startDate !== ''
    startDateArr ← startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boole…
    endDate ← $(this).find('.endDate').text().trim()
    endDateArr
    만약 endDate === 'today'
      now ← new Date()
      year ← now.getFullYear()
      month ← String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0')
      day ← String(now.getDate()).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
      아니면
      endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean)
      year ← endDateArr[0]
      month ← String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0')
      day ← String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0')
      endDateArr = [year, month, day]
      $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`)
    startDateCalc ← new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr…
    endDateCalc ← new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2])
    dateCalc ← endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime()
    dateCalcResult ← dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24)
    dateResultText
    dateResultYear ← Math.floor(dateCalcResult / 365)
    dateResultMonth ← Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) …
    만약 dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0
      dateResultText = '-'
      아니면 만약 dateResultYear === 0
      dateResultText = `${dateResultMonth}개월`
      아니면 만약 dateResultMonth === 0
      dateResultText = `${dateResultYear}년`
      아니면
      dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`
    $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`)
```

자기소개서

cover_letter/profile.html

자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다.

cover_letter/css/styles.css

자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다.

cover_letter/js/script.js

자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.

setActiveNav

`cover_letter/js/script.js:11`

```
function setActiveNav(id)
```

data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.

- 인자: id: string 현재 화면에 들어온 절의 id
- 반환: 없음

유사코드

```
document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link)
  sec ← link.getAttribute("data-section")
  만약 sec === id
    link.classList.add("is-active")
    아니면
    link.classList.remove("is-active")
```

initScrollSpy

`cover_letter/js/script.js:26`

```
function initScrollSpy()
```

본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다. 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
sections ← document.querySelectorAll(".content-section[id]")
만약 !sections.length) return
observer ← new IntersectionObserver(
function (entries)
  entries.forEach(function (entry)
    만약 entry.isIntersecting && entry.intersectionRatio >= 0.25
      setActiveNav(entry.target.id)
  root: null,
  rootMargin: "-20% 0px -55% 0px",
  threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
sections.forEach(function (section)
  observer.observe(section)
first ← sections[0]
만약 first && first.id) setActiveNav(first.id
```

initToTop

cover_letter/js/script.js:57

```
function initToTop()
```

맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
btn ← document.getElementById("toTop")
만약 !btn) return
btn.addEventListener("click", function ()
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" })
```

명함

online_business_card/business-card.html

온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다.

online_business_card/css/style.css

명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다.

online_business_card/js/script.js

스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.

updateAnimation

`online_business_card/js/script.js:16`

```
function updateAnimation()
```

스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다. 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
scrollY ← window.scrollY
maxScroll ← scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight
progress ← Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1)
rotateX ← 10
rotateY ← -15
scale ← 1
만약 progress <= 0.5
  flipProgress ← progress / 0.5
  rotateX = 10 * (1 - flipProgress)
  rotateY = -15 + (195 * flipProgress)
  scale = 1
  card.style.opacity = 1
  아니면
  scaleProgress ← (progress - 0.5) / 0.5
  rotateX = 0
  rotateY = 180
  easeScale ← scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress
  scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대
  card.style.opacity = 1
card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) s…
만약 scrollHint
  scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24)
ticking = false
```

학습 기록 대시보드

study_note_record_organization/dashboard/index.html

학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다.

study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css

학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다.

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js

학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.

escapeHtml

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:42`

```
function escapeHtml(s)
```

사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.

- 인자: s: string 원문
- 반환: string

유사코드

```
d ← document.createElement("div")
d.textContent = s == null ? "" : String(s)
반환 d.innerHTML
```

kindBadge

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:53`

```
function kindBadge(item)
```

학습 카드의 분류 배지 HTML을 만든다. 강의·독서·잡지처럼 종류가 있을 때만 반환한다.

- 인자: item: object 카탈로그 항목
- 반환: string

유사코드

```
label ← KIND_LABEL[item.category]
만약 !label) return ""
반환 (
'<span class="badge badge--' +
escapeHtml(item.category) +
'">' +
escapeHtml(label) +
"</span>"
```

getData

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:69`

```
function getData()
```

빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.

- 인자: 없음
- 반환: object|null

유사코드

```
반환 window.SITE_DATA || null
```

renderIntro

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:76`

```
function renderIntro()
```

카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
study ← 0
assignment ← 0
catalog.forEach(function (i)
  만약 i.type === "study") study++
  아니면 만약 i.type === "assignment"
total ← catalog.length
만약 subtitleEl
  subtitleEl.textContent =
  "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
  "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다."
만약 infoCompose
  infoCompose.innerHTML =
  "<strong>학습 " +
  study +
  "건</strong> — 독서·강의·자격·도구 노트<br>" +
  "<strong>과제 " +
  assignment +
  "건</strong> — 학점은행제 제출 했던 과제"
만약 noteEl
  noteEl.textContent =
  "현재 총 " +
  total +
  "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
  "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
  "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다."
만약 footerCount
  footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록"
```

filteredItems

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:119`

```
function filteredItems()
```

검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.

- 인자: 없음
- 반환: object[]

유사코드

```
q ← searchQuery.trim().toLowerCase()
반환 catalog.filter(function (item)
  만약 !q) return true
  hay ← [item.title, item.summary, item.type, KIND_LABEL[item.category] |…
  .concat(item.tags || [])
  .join(" ")
  .toLowerCase()
  반환 hay.indexOf(q) !== -1
```

renderGrid

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:134`

```
function renderGrid()
```

검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
items ← filteredItems()
grid.innerHTML = ""
만약 items.length === 0
  empty.classList.remove("hidden")
  반환
empty.classList.add("hidden")
items.forEach(function (item)
  btn ← document.createElement("button")
  btn.type = "button"
  btn.className = "card card--" + item.type
  kind ← KIND_LABEL[item.category] || ""
  btn.setAttribute("aria-label", item.title + (kind ? " " + kind : "") + …
  btn.innerHTML =
  '<p class="card-kicker">' +
  '<span class="card-label">' +
  escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
  "</span>" +
  kindBadge(item) +
  "</p>" +
  '<h3 class="card__title">' +
  escapeHtml(item.title) +
  "</h3>" +
  '<p class="card__summary">' +
  escapeHtml(item.summary || "요약 없음") +
  "</p>"
  btn.addEventListener("click", function ()
    openModal(item)
  grid.appendChild(btn)
```

isAssignmentSourceKey

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:177`

```
function isAssignmentSourceKey(key)
```

원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: boolean

유사코드

```
반환 key.indexOf("과제분류하기") !== -1 || key.indexOf("data_과제분류하기") !== -1
```

maskAssignmentPrivacy

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:186`

```
function maskAssignmentPrivacy(text)
```

과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: string 원문
- 반환: string

유사코드

```
반환 text
.replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, "$1000 교수님")
.replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, "$100000000")
.replace(/\(\d{7,8}\s+/g, "(00000000 ")
.replace(/\(\d{7,8}\)/g, "(00000000)")
.replace(/_\d{7,8}_/g, "_00000000_")
```

htmlToPlainText

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:200`

```
function htmlToPlainText(html)
```

HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.

- 인자: html: string HTML 문자열
- 반환: string

유사코드

```
doc ← new DOMParser().parseFromString(html, "text/html")
반환 (doc.body && doc.body.innerText) || html
```

getSourceExtraImage

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:210`

```
function getSourceExtraImage(key)
```

데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: {src: string, alt: string, caption: string |null}

유사코드

```
만약 !key) return null
k ← key
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded) k = decoded
  } catch (e)
만약 k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1
  반환
    src: "assets/database-er-diagram.png",
    alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
    caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
반환 null
```

renderPlainSource

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:235`

```
function renderPlainSource(text, key)
```

원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.

- 인자: text: string 원문, key: string 원본 경로
- 반환: string

유사코드

```
extra ← getSourceExtraImage(key)
html =
'<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
'<div class="source-plain__text">' +
escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
"</div>"
만약 extra
  html +=
  '<figure class="source-plain__figure">' +
  '<img src="' +
  escapeHtml(extra.src) +
  '" alt="' +
  escapeHtml(extra.alt) +
  '" loading="lazy" decoding="async" />' +
  '<figcaption>' +
  escapeHtml(extra.caption) +
  "</figcaption></figure>"
html += "</div></article>"
반환 html
```

resolveSourceChunk

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:263`

```
function resolveSourceChunk(key)
```

원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: string|null

유사코드

```
만약 sourceMap[key]) return sourceMap[key]
시도
  decoded ← decodeURIComponent(key)
  만약 decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded]
  } catch (e)
반환 null
```

siteAccessAllowed

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:278`

```
function siteAccessAllowed()
```

포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.

- 인자: 없음
- 반환: boolean 접근 허용 여부

유사코드

```
guard ← window.__portfolioGuard
만약 guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsA…
protocol ← window.location.protocol
host ← window.location.hostname
known ← host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || ho…
반환 (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known
```

fetchSourceText

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:292`

```
function fetchSourceText(key)
```

소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.

- 인자: key: string 원본 경로
- 반환: Promise<string|null>

유사코드

```
만약 !siteAccessAllowed
  반환 Promise.resolve(null)
만약 sourceCache[key]
  반환 Promise.resolve(sourceCache[key])
chunk ← resolveSourceChunk(key)
만약 !chunk
  반환 Promise.resolve(null)
url ← new URL("js/sources/" + chunk, window.location.href)
만약 sourceBuildId
  url.searchParams.set("v", sourceBuildId)
반환 fetch(url.href, { cache: "no-store" })
.then(function (res)
  만약 !res.ok) throw new Error("fetch failed"
  반환 res.json()
.then(function (payload)
  text ← payload && payload.text != null ? payload.text : null
  sourceCache[key] = text
  만약 payload && payload.key && payload.key !== key
    sourceCache[payload.key] = text
  반환 text
.catch(function ()
  반환 null
```

sourceDisplayName

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:331`

```
function sourceDisplayName(label, key)
```

원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.

- 인자: label: string 링크에 보이던 문구, key: string 원본 경로
- 반환: string

유사코드

```
반환 (
(label || key.split("/").pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, ""…
"원본"
```

openSourceViewer

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:343`

```
function openSourceViewer(key, label)
```

원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.

- 인자: key: string 원본 경로, label: string 제목에 쓸 문구
- 반환: 없음

유사코드

```
sourceOverlay.classList.remove("hidden")
sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "false")
document.body.style.overflow = "hidden"
만약 !overlay.classList.contains("hidden"
  overlay.style.pointerEvents = "none"
sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key)
sourceBody.innerHTML = '<p class="loading">원본을 불러오는 중…</p>'
fetchSourceText(key).then(function (text)
  만약 text == null
    sourceBody.innerHTML =
    '<p class="error"><code>build_static_site.py</code> 실행 후 다시 시도하세요.</p>'
    반환
  만약 /\.html?$/i.test(key
    text = htmlToPlainText(text)
  만약 isAssignmentSourceKey(key
    text = maskAssignmentPrivacy(text)
  sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key)
```

closeSourceModal

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:374

```
function closeSourceModal()
```

원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
sourceOverlay.classList.add("hidden")
sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "true")
overlay.style.pointerEvents = ""
만약 overlay.classList.contains("hidden"
  document.body.style.overflow = ""
```

bindSourceLinks

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:387`

```
function bindSourceLinks(container)
```

요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.

- 인자: container: Element 요약 HTML이 들어간 요소
- 반환: 없음

유사코드

```
container.addEventListener("click", function (e)
  a ← e.target.closest("a[data-source], a.source-link")
  만약 !a) return
  e.preventDefault()
  e.stopPropagation()
  key ← a.getAttribute("data-source")
  만약 key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim
```

openModal

`study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:402`

```
function openModal(item)
```

카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.

- 인자: item: object 카탈로그 항목
- 반환: 없음

유사코드

```
overlay.classList.remove("hidden")
overlay.setAttribute("aria-hidden", "false")
document.body.style.overflow = "hidden"
modalMeta.innerHTML =
'<p class="card-kicker">' +
'<span class="card-label">' +
escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
"</span>" +
kindBadge(item) +
"</p>" +
'<h2 id="modal-title" class="modal__title">' +
escapeHtml(item.title) +
"</h2>" +
'<p class="modal__summary">' +
escapeHtml(item.summary || "") +
"</p>"
html ← articles[item.slug]
만약 !html
  modalBody.innerHTML = '<p class="error">요약본이 없습니다.</p>'
  반환
modalBody.innerHTML = '<article class="md-content">' + html + "</articl…
bindSourceLinks(modalBody)
```

closeModal

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:434

```
function closeModal()
```

요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
overlay.classList.add("hidden")
overlay.setAttribute("aria-hidden", "true")
만약 sourceOverlay.classList.contains("hidden"
  document.body.style.overflow = ""
```

init

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js:446

```
function init()
```

SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다. 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 !siteAccessAllowed
  grid.innerHTML = '<p class="error">자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.</p>'
  반환
data ← getData()
만약 !data || !data.catalog
  grid.innerHTML = '<p class="error">data.js가 없습니다. build_static_site.py를…
  반환
catalog = data.catalog
articles = data.articles || {}
sourceMap = data.sourceMap || {}
sourceBuildId = data.sourceBuildId || ""
sourceCache = {}
만약 data.sources && !data.sourceMap
  sourceCache = data.sources
renderIntro()
renderGrid()
```

study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js

학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.

heroSrc

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:15`

```
function heroSrc(rel)
```

상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.

- 인자: rel: string data/image 기준 상대 경로
- 반환: string

유사코드

```
slash ← rel.lastIndexOf("/")
만약 slash === -1
  반환 encodeURI(rel)
반환 rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1))
```

getHeroImages

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:28`

```
function getHeroImages()
```

히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다. hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.

- 인자: 없음
- 반환: string[]

유사코드

```
만약 window.HERO_IMAGES && window.HERO_IMAGES.length
  반환 window.HERO_IMAGES
data ← window.SITE_DATA
만약 data && data.heroImages && data.heroImages.length
  반환 data.heroImages
반환 []
```

initHero

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:43`

```
function initHero()
```

히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다. 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
section ← document.getElementById("hero")
stage ← document.getElementById("hero-stage")
imgA ← document.getElementById("hero-img-a")
imgB ← document.getElementById("hero-img-b")
만약 !section || !stage || !imgA || !imgB) return
images ← getHeroImages()
만약 !images.length
  section.classList.add("hidden")
  반환
section.classList.remove("hidden")
section.removeAttribute("hidden")
current ← -1
showA ← true
busy ← false
timer ← null
* @returns {HTMLImageElement}
visibleImg 을 정의한다
* @returns {HTMLImageElement}
hiddenImg 을 정의한다
* @returns {number}
pickIndex 을 정의한다
* @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
* @param {number} index 이미지 목록 인덱스
applyImage 을 정의한다
* @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
* @param {boolean} [instant] 클릭으로 바로 바꿀 때 true
swapTo 을 정의한다
nextRandom 을 정의한다
startTimer 을 정의한다
current = pickIndex()
applyImage(imgA, current)
imgA.classList.add("is-visible")
stage.addEventListener("click", function ()
  swapTo(pickIndex(), true)
  startTimer()
startTimer()
```

visibleImg

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:68`

```
function visibleImg()
```

지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: HTMLImageElement

유사코드

```
반환 showA ? imgA : imgB
```

hiddenImg

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:76`

```
function hiddenImg()
```

다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: HTMLImageElement

유사코드

```
반환 showA ? imgB : imgA
```

pickIndex

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:84`

```
function pickIndex()
```

현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: number

유사코드

```
만약 images.length === 1) return 0
idx
do
  idx = Math.floor(Math.random() * images.length)
  } while (idx === current)
반환 idx
```

applyImage

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:98`

```
function applyImage(imgEl, index)
```

이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.

- 인자: imgEl: HTMLImageElement 대상 이미지, index: number 이미지 목록 인덱스
- 반환: 없음

유사코드

```
rel ← images[index]
imgEl.src = heroSrc(rel)
imgEl.alt = "학습·과제 기록 갤러리 이미지"
```

swapTo

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:111`

```
function swapTo(index, instant)
```

숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다. 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다. instant가 참이면 클릭 전환이라 불투명도 애니메이션을 건너뛴다.

- 인자: index: number 보여줄 이미지 인덱스, [instant]: boolean 클릭으로 바로 바꿀 때 true
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 busy || index === current) return
busy = true
next ← hiddenImg()
prev ← visibleImg()
applyImage(next, index)
current = index
finish 을 정의한다
만약 next.complete && next.naturalWidth > 0
  finish()
  아니면
  next.onload = function ()
    next.onload = null
    finish()
  next.onerror = function ()
    next.onerror = null
    busy = false
```

finish

`study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:124`

```
function finish()
```

새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다. 클릭 전환은 transition을 끈 뒤 클래스를 바꿔 즉시 교체한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 instant
  next.style.transition = "none"
  prev.style.transition = "none"
next.classList.add("is-visible")
prev.classList.remove("is-visible")
만약 instant
  void next.offsetWidth
  next.style.transition = ""
  prev.style.transition = ""
showA = next === imgA
busy = false
```

nextRandom

study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:157

```
function nextRandom()
```

현재와 다른 장을 골라 교체한다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
swapTo(pickIndex())
```

startTimer

study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js:165

```
function startTimer()
```

자동 전환 타이머를 다시 시작한다. 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
만약 timer) clearInterval(timer
reduced =
window.matchMedia &&
window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches
만약 !reduced && images.length > 1
  timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS)
```

프로젝트 아카이브

portfolio_achieve/index.html

파일 역할 주석이 없습니다.

portfolio_achieve/css/archive.css

코탐록 메인 페이지와 같은 색, 글자, 간격을 프로젝트 아카이브에 맞춘다.

portfolio_achieve/js/site.js

prefersReducedMotion

`portfolio_achieve/js/site.js:8`

```
function prefersReducedMotion()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
반환 mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false
```

queryAll

`portfolio_achieve/js/site.js:12`

```
function queryAll(selector)
```

설명이 없습니다.

- 인자: selector
- 반환: 없음

유사코드

```
반환 Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector))
```

initThemeToggle

`portfolio_achieve/js/site.js:16`

```
function initThemeToggle()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← document.querySelector("[data-theme-toggle]")
만약 !toggle) return
storedTheme ← null
시도
  storedTheme = localStorage.getItem(THEME_KEY)
  } catch (e)
  storedTheme = null
theme ← storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-defa…
applyTheme(theme, toggle)
toggle.addEventListener("click", function ()
  current ← document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "ligh…
  next ← current === "light" ? "dark" : "light"
  시도
    localStorage.setItem(THEME_KEY, next)
    } catch (e)
  applyTheme(next, toggle)
```

applyTheme

`portfolio_achieve/js/site.js:42`

```
function applyTheme(theme, toggle)
```

설명이 없습니다.

- 인자: theme, toggle
- 반환: 없음

유사코드

```
normalized ← theme === "light" ? "light" : "dark"
label ← toggle.querySelector("[data-theme-label]")
document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalized)
toggle.setAttribute("aria-pressed", normalized === "dark" ? "true" : "f…
toggle.setAttribute("aria-label", normalized === "dark" ? "라이트 테마로 전환" …
만약 label) label.textContent = normalized === "dark" ? "다크" : "라이트"
```

setMobileNav

`portfolio_achieve/js/site.js:51`

```
function setMobileNav(open)
```

설명이 없습니다.

- 인자: open
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
만약 !nav || !toggle) return
nav.classList.toggle("is-open", open)
toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false")
toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기")
만약 !open) closeDropdowns
```

setDropdown

`portfolio_achieve/js/site.js:61`

```
function setDropdown(dropdown, open)
```

설명이 없습니다.

- 인자: dropdown, open
- 반환: 없음

유사코드

```
toggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
menu ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu")
dropdown.classList.toggle("is-open", open)
만약 toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false"
만약 menu) menu.hidden = !open
```

closeDropdowns

`portfolio_achieve/js/site.js:69`

```
function closeDropdowns(except)
```

설명이 없습니다.

- 인자: except
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  만약 except && dropdown === except) return
  setDropdown(dropdown, false)
```

initNav

`portfolio_achieve/js/site.js:76`

```
function initNav()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
nav ← document.getElementById("site-nav")
toggle ← document.querySelector(".nav-toggle")
만약 toggle && nav
  toggle.addEventListener("click", function ()
    setMobileNav(!nav.classList.contains("is-open"))
queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown)
  dropdownToggle ← dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle")
  만약 !dropdownToggle) return
  dropdownToggle.addEventListener("click", function (e)
    e.preventDefault()
    open ← dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true"
    closeDropdowns(dropdown)
    setDropdown(dropdown, open)
queryAll('a[href^="#"]').forEach(function (link)
  link.addEventListener("click", function (e)
    id ← (link.getAttribute("href") || "").slice(1)
    target ← id ? document.getElementById(id) : null
    만약 !target) return
    e.preventDefault()
    target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "sm…
    만약 !target.hasAttribute("tabindex")) target.setAttribute("tabindex", "-1"
    target.focus({ preventScroll: true })
    setMobileNav(false)
    closeDropdowns()
document.addEventListener("click", function (e)
  target ← e.target
  만약 target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) ret…
  closeDropdowns()
document.addEventListener("keydown", function (e)
  만약 e.key !== "Escape") return
  closeDropdowns()
  만약 nav && nav.classList.contains("is-open"
    setMobileNav(false)
    만약 toggle) toggle.focus
window.addEventListener("resize", function ()
  만약 window.innerWidth > 768) setMobileNav(false
```

initSectionTargets

`portfolio_achieve/js/site.js:131`

```
function initSectionTargets()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
queryAll(".section[id], .hero[id]").forEach(function (section)
  만약 !section.hasAttribute("tabindex")) section.setAttribute("tabindex", "-1"
```

initScrollHint

`portfolio_achieve/js/site.js:137`

```
function initScrollHint()
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
lead ← document.querySelector(".hero__lead")
hint ← document.querySelector("[data-scroll-hint]")
만약 !lead || !hint) return
setHint 을 정의한다
만약 typeof IntersectionObserver !== "function"
  setHint(true)
  반환
observer ← new IntersectionObserver(
function (entries)
  entries.forEach(function (entry)
    setHint(entry.isIntersecting)
{ rootMargin: "-64px 0px 0px 0px", threshold: 0 }
observer.observe(lead)
```

setHint

`portfolio_achieve/js/site.js:142`

```
function setHint(on)
```

설명이 없습니다.

- 인자: on

- 반환: 없음

유사코드

```
hint.classList.toggle("is-on", on)
hint.setAttribute("aria-hidden", on ? "false" : "true")
```

빌드 스크립트

scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을 맡는다. 아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다.

study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py

build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다.

study_note_record_organization/scripts/build_output.py

학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다.

MLStripper

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:34`

```
class MLStripper(HTMLParser)
```

HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 MLStripper
  메서드 __init__
  메서드 handle_data
  메서드 get_text
```

MLStripper.__init__

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:36`

```
def __init__(self)
```

태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
super().__init__()
self.parts ← []
```

MLStripper.handle_data

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:41`

```
def handle_data(self, data: str) -> None
```

파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다.

- 인자: data: str
- 반환: None

유사코드

```
self.parts.append(data)
```

MLStripper.get_text

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:45`

```
def get_text(self) -> str
```

모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다.

- 인자: 없음
- 반환: str

유사코드

```
반환 '\n'.join(self.parts)
```

read_text_file

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:50`

```
def read_text_file(path: Path) -> str
```

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 ''
```

extract_docx

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:60`

```
def extract_docx(path: Path) -> str
```

워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[python-docx not installed]'
doc ← Document(str(path))
반환 '\n'.join((p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip()))
```

extract_pdf

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:70`

```
def extract_pdf(path: Path) -> str
```

PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
실패 ImportError
  반환 '[pymupdf not installed]'
text_parts ← []
범위 fitz.open(str(path))
  반복 page ← pdf
    text_parts.append(page.get_text())
반환 '\n'.join(text_parts)
```

extract_html

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:83`

```
def extract_html(path: Path) -> str
```

HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
raw ← read_text_file(path)
stripper ← MLStripper()
시도
  stripper.feed(raw)
  반환 stripper.get_text()
실패 Exception
  반환 raw
```

mask_secrets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:123`

```
def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.

- 인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text
```

extract_source

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:134`

```
def extract_source(path: Path) -> str
```

확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
ext ← path.suffix.lower()
raw ← ''
만약 ext == '.txt'
  raw ← read_text_file(path)
아니면
  만약 ext == '.docx'
    raw ← extract_docx(path)
  아니면
    만약 ext == '.pdf'
      raw ← extract_pdf(path)
    아니면
      만약 ext in ('.html', '.htm')
        raw ← extract_html(path)
      아니면
        만약 ext == '.vb'
          raw ← read_text_file(path)
반환 mask_secrets(raw)
```

source_href

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:151`

```
def source_href(path: str) -> str
```

data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다.

- 인자: path: str
- 반환: str

유사코드

```
rel ← path.replace('\\', '/')
만약 rel.startswith('data/')
  rel ← rel[5:]
반환 '/data/' + '/'.join((quote(seg, safe='/') for seg in rel.split('/')))
```

extracted_href

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:159`

```
def extracted_href(path: str) -> str
```

원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다.

- 인자: path: str
- 반환: str

유사코드

```
safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', path)[:120]
반환 f'/_extracted/{safe}.txt'
```

source_link_target

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:165`

```
def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]
```

원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다. 워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.

- 인자: s: SourceRef
- 반환: tuple[str, str]

유사코드

```
p ← ROOT / s.path
만약 p.is_dir()
  vb ← p / 'Form1.vb'
  만약 vb.is_file()
    rel ← f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
    반환 ('Form1.vb', source_href(rel))
  반환 (os.path.basename(s.path), source_href(s.path))
name ← os.path.basename(s.path)
ext ← p.suffix.lower()
만약 ext in ('.docx', '.pdf')
  반환 (f'{name} (텍스트 추출본)', extracted_href(s.path))
만약 ext in ('.html', '.htm', '.txt', '.vb')
  반환 (name, source_href(s.path))
반환 (name, source_href(s.path))
```

is_assignment_path

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:193`

```
def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool
```

경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.

- 인자: rel_path: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')
```

mask_assignment_privacy

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:198`

```
def mask_assignment_privacy(text: str) -> str
```

과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text
```

cache_extract

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:218`

```
def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path
```

뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다.

- 인자: rel_path: str, content: str
- 반환: Path

유사코드

```
safe ← re.sub('[^\\w\\-]', '_', rel_path)[:120]
out ← EXTRACTED / f'{safe}.txt'
out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
clean_content ← mask_secrets(content)
out.write_text(clean_content or '[empty]', encoding='utf-8')
반환 out
```

parse_unit

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:228`

```
def parse_unit(filename: str) -> str
```

파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다.

- 인자: filename: str
- 반환: str

유사코드

```
name ← filename.replace('.txt', '')
반복 pat ← ['(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*장', '(\\d+[~\\-]?\\d*)\\s*일차', '(\\d+[~\\-]?\\d*…
  m ← re.search(pat, name, re.I)
  만약 m
    반환 m.group(0)
반환 '전체'
```

sort_key_unit

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:245`

```
def sort_key_unit(unit: str) -> tuple
```

학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다.

- 인자: unit: str
- 반환: tuple

유사코드

```
만약 unit == '전체'
  반환 (0, 0)
만약 '서론' in unit or '프롤로그' in unit
  반환 (1, 0)
nums ← re.findall('\\d+', unit)
n ← int(nums[0]) if nums else 99
만약 '~' in unit or '-' in unit
  반환 (2, n)
만약 '부록' in unit
  반환 (4, n)
반환 (3, n)
```

SourceRef

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:261`

```
class SourceRef
```

카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 SourceRef
  필드 path
  필드 unit
  필드 text
```

CatalogItem

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:269`

```
class CatalogItem
```

학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다.

- 인자: 없음
- 반환: 없음

유사코드

```
클래스 CatalogItem
  필드 id
  필드 type
  필드 category
  필드 title
  필드 slug
  필드 summary
  필드 tags
  필드 sources
  메서드 load_sources
```

CatalogItem.load_sources

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:280`

```
def load_sources(self) -> None
```

각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
반복 s ← self.sources
  p ← ROOT / s.path
  만약 p.is_file()
    s.text ← extract_source(p)
    만약 is_assignment_path(s.path)
      cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
    아니면
      cache_extract(s.path, s.text)
  아니면
    만약 p.is_dir()
      반복 vb ← sorted(p.rglob('*.vb'))
        만약 'obj' in vb.parts or 'bin' in vb.parts
          다음 반복
        만약 vb.name in ('Form1.vb', 'Form1.Designer.vb')
          t ← extract_source(vb)
          s.text ← s.text 연산 f'\n\n--- {vb.name} ---\n{t}'
      만약 is_assignment_path(s.path)
        cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
      아니면
        cache_extract(s.path, s.text)
```

normalize_study_title

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:632`

```
def normalize_study_title(filename: str) -> str
```

노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다.

- 인자: filename: str
- 반환: str

유사코드

```
n ← filename.replace('.txt', '').replace('.docx', '')
n ← re.sub('\\s+(\\d+[~\\-]?\\d*\\s*)?(장|일차|강|주차)\\s*(독서\\s*노트|독서노트|수강노트|영상…
n ← re.sub('\\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트|감상노트|감상 노트)\\s*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+코딩면허.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+노트는\\s*실습.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습\\s*필기.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+실습위주.*$', '', n, flags=re.I)
n ← re.sub('\\s+통합\\(단순합치기\\).*$', '', n)
반환 n.strip()
```

collect_study_groups

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:650`

```
def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]
```

data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다. hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.

- 인자: 없음
- 반환: dict[str, list[str]]

유사코드

```
raw ← {}
skipped_hwpx ← []
반복 f ← sorted(DATA.iterdir())
  만약 not f.is_file()
    다음 반복
  ext ← f.suffix.lower()
  만약 ext == '.hwpx'
    skipped_hwpx.append(f.name)
    다음 반복
  만약 ext not in ('.txt', '.docx')
    다음 반복
  base ← normalize_study_title(f.name)
  raw.setdefault(base, []).append(f'data/{f.name}')
merged ← {}
반복 (base, paths) ← raw.items()
  canonical ← STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
  merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)
반복 paths ← merged.values()
  paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))
반환 (merged, skipped_hwpx)
```

build_study_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:684`

```
def build_study_catalog() -> list[CatalogItem]
```

과목 그룹이 기대 개수가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다.

- 인자: 없음

- 반환: list[CatalogItem]

유사코드

```
(groups, skipped_hwpx) ← collect_study_groups()
만약 len(groups) != EXPECTED_STUDY_GROUPS
  report ← OUT / 'study-audit.txt'
  lines ← [f'학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: {EXPECTED_STUDY_GROUPS})', f'제외 hwpx: {l…
  반복 k ← sorted(groups)
    lines.append(f' [{len(groups[k]):2d}] {k}')
  만약 skipped_hwpx
    lines.extend(['', '=== 제외 hwpx ===', *[f' {x}' for x in skipped_hwpx]])
  report.write_text('\n'.join(lines), encoding='utf-8')
  중단 SystemExit(f'학습 과목 수가 {EXPECTED_STUDY_GROUPS}개가 아닙니다 ({len(groups)}개). …
items ← []
반복 title ← sorted(groups.keys())
  paths ← groups[title]
  meta ← STUDY_META.get(title)
  만약 meta
    (slug, summary, tags, category) ← meta
  아니면
    slug ← re.sub('[^\\w]+', '-', title.lower())[:48].strip('-') or 'study-unknown'
    summary ← f'{title} 학습 노트'
    tags ← ['study']
    category ← 'book' if 'Do it' in title else 'course'
  items.append(CatalogItem(id=f'study-{slug}', type='study', category=cat…
반환 items
```

find_assign_file

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:735`

```
def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains:
list[str] | None=None) -> str | None
```

아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다.

- 인자: files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = None
- 반환: str | None

유사코드

```
excludes ← exclude_contains or []
반복 kw ← keywords
  반복 f ← files
    만약 f in used
      다음 반복
    만약 any((ex in f for ex in excludes))
      다음 반복
    만약 kw in f
      반환 f
반환 None
```

build_assignment_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:749`

```
def build_assignment_catalog() -> list[CatalogItem]
```

과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.

- 인자: 없음
- 반환: list[CatalogItem]

유사코드

```
files ← [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
used ← set()
items ← []
add 을 정의한다
add('c-language-1', 'C언어1', ['C언어1'], ['c', 'pointer'])
add('pc-skills-1', 'PC활용1', ['PC활용1'], ['office', 'pc'])
add('database', '데이터베이스', ['데이터베이스'], ['database', 'sql'])
add('multimedia-intro', '멀티미디어 개론', ['멀티미디어 개론', '멀티미디어개론'], ['multimed…
add('multimedia-telecom', '멀티미디어 통신', ['멀티미디어통신'], ['multimedia', 'tele…
add('software-engineering', '소프트웨어공학', ['소프트웨어공학'], ['software-engineer…
add('system-analysis-design', '시스템분석설계', ['시스템분석설계'], ['system', 'analy…
add('discrete-math', '이산수학', ['이산수학'], ['math'])
add('internet-marketing', '인터넷 마케팅', ['인터넷 마케팅'], ['marketing', 'intern…
add('internet-programming', '인터넷프로그래밍', ['인터넷프로그래밍_'], ['html', 'web'],…
add('internet-programming-2', '인터넷프로그래밍2', ['인터넷프로그래밍2'], ['html', 'web…
add('data-structures', '자료구조', ['자료구조'], ['algorithm', 'data-structure'…
add('information-processing', '정보처리', ['정보처리'], ['information'])
add('computer-intro', '컴퓨터개론', ['컴퓨터개론'], ['computer-science'])
add('computer-graphics-1', '컴퓨터그래픽1', ['컴퓨터그래픽1'], ['graphics'])
add('computer-network', '컴퓨터네트워크', ['컴퓨터네트워크'], ['network', 'protocol'])
items.append(CatalogItem(id='assignment-windows-programming-1', type='a…
add('windows-programming', '윈도우프로그래밍2', ['윈도우프로그래밍2'], ['document'])
반환 items
```

build_assignment_catalog.add

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:758`

```
def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains:
list[str] | None=None, extra_sources: list[SourceRef] | None=None)
```

키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다.

- 인자: slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, extra_sources: list[SourceRef] | None = None
- 반환: 없음

유사코드

```
matched ← find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
srcs ← []
만약 matched
  used.add(matched)
  srcs.append(SourceRef(path=f'data/과제분류하기/{matched}', unit='총괄과제'))
만약 extra_sources
  srcs.extend(extra_sources)
items.append(CatalogItem(id=f'assignment-{slug}', type='assignment', ca…
```

extract_meta_assignment

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:813`

```
def extract_meta_assignment(text: str) -> dict[str, str]
```

과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다.

- 인자: text: str
- 반환: dict[str, str]

유사코드

```
meta ← {}
patterns ← [('학번', '학\\s*번\\s*[:：]\\s*(\\d+)'), ('수강번호', '수\\s*강\\s*번\\s*호\\s*[:：]…
반복 (key, pat) ← patterns
  m ← re.search(pat, text)
  만약 m
    meta[key] ← m.group(1)
반환 meta
```

_assignment_line_inner

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:851`

```
def _assignment_line_inner(line: str) -> str
```

줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다.

- 인자: line: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 re.sub('\\s+', ' ', line.strip().lstrip('•-*· ').strip())
```

_is_assignment_meta_line

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:856

```
def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool
```

학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 not s
  반환 False
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
반환 False
```

strip_assignment_cover_block

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:873

```
def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str
```

표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
lines ← text.splitlines()
kept ← []
in_cover ← True
skip_topic_lines ← False
반복 ln ← lines
  s ← ln.strip()
  만약 in_cover
    만약 not s
      다음 반복
    만약 re.fullmatch('={3,}', s)
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln)
      skip_topic_lines ← False
      다음 반복
    만약 re.search('과\\s*제\\s*주\\s*제\\s*[:：]', s, re.I)
      skip_topic_lines ← True
      다음 반복
    만약 skip_topic_lines
      만약 re.match('^[•\\-\\*·]', s)
        만약 _is_assignment_meta_line(ln)
          다음 반복
        skip_topic_lines ← False
        다음 반복
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|목차|본론|결론)\\b', s)
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 s.startswith(' ') or len(s) > 55
      in_cover ← False
      kept.append(ln)
      다음 반복
    만약 len(s) <= 40
      다음 반복
    in_cover ← False
    kept.append(ln)
  아니면
    kept.append(ln)
반환 '\n'.join(kept)
```

strip_assignment_meta_text

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:917

```
def strip_assignment_meta_text(text: str) -> str
```

과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('^[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n(?:.*?\\n)*?[ \\t]*={3,}[ \\t]*\\n+', ''…
text ← re.sub('^[ \\t]*[•\\-\\*·][ \\t]*(?:과목\\s*명|지\\s*도\\s*교\\s*수|담\\s*당\\s*…
text ← strip_assignment_cover_block(text)
kept ← []
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 not s
    kept.append('')
    다음 반복
  만약 re.fullmatch('={3,}', s)
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s)
    다음 반복
  kept.append(ln)
반환 '\n'.join(kept)
```

is_assignment_meta_bullet

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:953`

```
def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -> bool
```

요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다.

- 인자: bullet: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← bullet.strip()
만약 not s
  반환 True
inner ← _assignment_line_inner(s)
만약 _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner)
  반환 True
만약 re.match('^총\\s*괄\\s*과\\s*제\\s*$', inner, re.I)
  반환 True
만약 _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search('[가-힣]', s)
  반환 True
만약 re.match('^C:[/\\\\]', s)
  반환 True
만약 re.match('^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )', s…
  반환 True
반환 False
```

summarize_assignment_bullets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:972`

```
def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int=10) -> list[str]
```

과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다.

- 인자: text: str, max_items: int = 10
- 반환: list[str]

유사코드

```
cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
raw ← summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
out ← []
반복 b ← raw
  만약 is_assignment_meta_bullet(b)
    다음 반복
  out.append(b)
  만약 len(out) >= max_items
    반복 종료
반환 out
```

_clip_prose

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:986`

```
def _clip_prose(s: str, max_len: int=200) -> str
```

문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다.

- 인자: s: str, max_len: int = 200
- 반환: str

유사코드

```
s ← re.sub('\\s+', ' ', s.strip())
s ← re.sub('^[•\\-\\*·]\\s*', '', s)
만약 not s
  반환 ''
만약 len(s) <= max_len
  반환 soften_sentence(s)
clipped ← s[:max_len - 1].rsplit(' ', 1)[0]
반환 soften_sentence(clipped + '…')
```

_is_readable_assignment_prose

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:998`

```
def _is_readable_assignment_prose(line: str) -> bool
```

과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 not is_prose_line(s)
  반환 False
만약 len(s) > 48 and ' ' not in s
  반환 False
반환 True
```

extract_assignment_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1008`

```
def extract_assignment_points(text: str, max_items: int=15) -> list[str]
```

과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다.

- 인자: text: str, max_items: int = 15
- 반환: list[str]

유사코드

```
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← text.splitlines()
  만약 not ln.strip()
    다음 반복
  ln ← re.sub('\\s+', ' ', ln.strip())
  만약 not _is_readable_assignment_prose(ln)
    다음 반복
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) >= max_items
    반복 종료
반환 points
```

_split_assignment_sections

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1028`

```
def _split_assignment_sections(text: str) -> dict[str, str]
```

서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다.

- 인자: text: str
- 반환: dict[str, str]

유사코드

```
buffers ← {'intro': [], 'body': [], 'outro': []}
active ← 'intro'
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^서론\\s*$', s)
    active ← 'intro'
    다음 반복
  만약 re.match('^본론\\s*$', s)
    active ← 'body'
    다음 반복
  만약 re.match('^결론\\s*$', s)
    active ← 'outro'
    다음 반복
  buffers[active].append(ln)
반환 {k: '\n'.join(v) for k, v in buffers.items() if any((x.strip() for x in…
```

_has_assignment_section_markers

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1047`

```
def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool
```

본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다.

- 인자: text: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 bool(re.search('^서론\\s*$', text, re.M)) and bool(re.search('^본론\\s*$', …
```

_extract_assignment_topics

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1054`

```
def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]
```

목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다.

- 인자: text: str
- 반환: list[str]

유사코드

```
topics ← []
prefer ← False
반복 ln ← text.splitlines()
  s ← ln.strip()
  만약 re.match('^목차\\s*$', s)
    prefer ← True
    다음 반복
  만약 not s or len(s) < 6 or len(s) > 48
    다음 반복
  만약 _is_assignment_meta_line(ln)
    다음 반복
  만약 re.match('^\\d+$', s)
    다음 반복
  만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)', s)
    다음 반복
  만약 not re.search('[가-힣]', s)
    다음 반복
  만약 s in topics
    다음 반복
  만약 prefer or len(topics) < 4
    topics.append(s)
  만약 len(topics) >= 6
    반복 종료
만약 len(topics) < 3
  topics ← []
  반복 ln ← text.splitlines()
    s ← ln.strip()
    만약 not s or len(s) < 8 or len(s) > 48
      다음 반복
    만약 _is_assignment_meta_line(ln) or re.match('^\\d+$', s)
      다음 반복
    만약 re.match('^(?:서론|본론|결론|목차|참고)', s)
      다음 반복
    만약 re.search('[가-힣]', s) and s not in topics
      topics.append(s)
    만약 len(topics) >= 6
      반복 종료
반환 topics
```

_assignment_summary_filler

study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1096

```
def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str
```

요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다.

- 인자: item: CatalogItem, index: int
- 반환: str

유사코드

```
fillers ← [f'{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.', '본문·
코드·도표·발표 자료 …
반환 fillers[min(index, len(fillers) - 1)]
```

_sentence_from_section

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1114`

```
def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str
```

서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다.

- 인자: points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str
- 반환: str

유사코드

```
verb ← _SECTION_VERBS.get(section_name, '정리했어요')
만약 not points
  반환 f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip('.')
반환 f'{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}'
```

_compose_summary_from_topics

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1123`

```
def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -> list[str]
```

주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다.

- 인자: item: CatalogItem, topics: list[str]
- 반환: list[str]

유사코드

```
picks ← topics[:3]
동안 len(picks) < 3
  picks.append(item.summary)
(t0, t1, t2) ← (picks[0], picks[1], picks[2])
반환 [f'과제는 「{t0}」 주제로 개요와 배경부터 소개했어요.', f'「{t1}」 파트에서 개념·사례·조사 자료를
표와 도표로 정…
```

_sentence_from_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1136`

```
def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str='') -> str
```

고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다.

- 인자: points: list[str], opener: str, fallback: str = ''
- 반환: str

유사코드

```
만약 not points
  base ← fallback or '과제 원문에서 핵심만 골라'
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {base} 정리했어요."
core ← _clip_prose(points[0], 52).rstrip('.')
반환 f"{opener.rstrip('.')} {core}를 다루며 정리했어요."
```

build_assignment_content_summary

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1145`

```
def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -> list[str]
```

과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성.

- 인자: item: CatalogItem, all_text: str
- 반환: list[str]

유사코드

```
cleaned ← strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
sections ← _split_assignment_sections(cleaned)
section_keys ← [('intro', '서론'), ('body', '본론'), ('outro', '결론')]
section_lines ← []
만약 _has_assignment_section_markers(cleaned)
  반복 (key, name) ← section_keys
    sec ← sections.get(key, '').strip()
    만약 not sec
      다음 반복
    pts ← extract_assignment_points(sec, 6)
    line ← _sentence_from_section(pts, item, name)
    만약 line
      section_lines.append(line)
  만약 len(section_lines) >= 2
    만약 len(section_lines) < 3
      tail ← sections.get('outro', '') or sections.get('body', '')
      pts ← extract_assignment_points(tail, 4)
      만약 pts
        section_lines.append(_sentence_from_section([pts[-1]], item, '마무리'))
    동안 len(section_lines) < 3
      section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines…
    반환 section_lines[:3]
topics ← _extract_assignment_topics(cleaned)
is_slide_pdf ← any((s.path.lower().endswith('.pdf') for s in item.sources))
만약 len(topics) >= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cle…
  반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
points ← extract_assignment_points(cleaned, 15)
만약 len(points) < 3
  만약 len(topics) >= 3
    반환 _compose_summary_from_topics(item, topics)
  만약 points
    openers ← ['먼저', '이어서', '마무리로는']
    lines ← [_sentence_from_points([p], openers[i], f'{item.title} 과제에서') for i, p …
    동안 len(lines) < 3
      lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
    반환 lines[:3]
  반환 [_assignment_summary_filler(item, 0), _assignment_summary_filler(item, …
third ← max(1, len(points) // 3)
chunks ← [points[:third], points[third:third * 2], points[third * 2:]]
openers ← ['앞부분에서는', '중간에서는', '마무리에서는']
…
```

is_prose_line

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1223`

```
def is_prose_line(line: str) -> bool
```

한글이 있고 코드·로그·너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다.

- 인자: line: str
- 반환: bool

유사코드

```
s ← line.strip()
만약 len(s) < 12 or len(s) > 280
  반환 False
만약 not _HANGUL.search(s)
  반환 False
만약 _CODE_NOISE.match(s)
  반환 False
만약 s.count('=') > 4 or s.startswith('---')
  반환 False
ascii_ratio ← sum((1 for c in s if ord(c) < 128)) / len(s)
만약 ascii_ratio > 0.65 and '파이썬' not in s and ('프로그래' not in s)
  반환 False
반환 True
```

extract_study_points

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1240`

```
def extract_study_points(text: str, max_items: int=8) -> list[str]
```

노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출.

- 인자: text: str, max_items: int = 8
- 반환: list[str]

유사코드

```
lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
points ← []
seen ← set()
반복 ln ← lines
  만약 not is_prose_line(ln)
    다음 반복
  ln ← re.sub('\\s+', ' ', ln)
  key ← ln[:50]
  만약 key in seen
    다음 반복
  seen.add(key)
  points.append(ln)
  만약 len(points) >= max_items
    반복 종료
반환 points
```

soften_sentence

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1259`

```
def soften_sentence(s: str) -> str
```

문장 끝의 불필요한 마침표와 '등의'를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
s ← s.rstrip('.')
s ← re.sub('\\s*등의\\s*$', '', s)
만약 s and s[-1] not in '.!?'
  s ← s 연산 '.'
반환 s
```

weave_narrative

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1268`

```
def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str='') -> str
```

고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다.

- 인자: opener: str, points: list[str], fallback: str = ''

- 반환: str

유사코드

```
cleaned ← [soften_sentence(p).rstrip('.') for p in points if p.strip()]
만약 not cleaned
  base ← fallback or '교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중'
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {base}했어요."
만약 len(cleaned) == 1
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요."
first ← ' '.join(cleaned[:3])
rest ← ' '.join(cleaned[3:6])
만약 rest
  반환 f"{opener.rstrip('.')} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, 이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정
리했…
반환 f"{opener.rstrip('.')} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요."
```

_phase_unit_narratives

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1288`

```
def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -> list[tuple[str, str]]
```

장·강·일차가 많을 때 앞·중·뒤 구간만 구어체로 요약.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: list[tuple[str, str]]

유사코드

```
n ← len(item.sources)
만약 n < 4
  반환 []
sources ← item.sources
만약 n <= 6
  phases ← [(0, 0, '처음'), (n // 2, n // 2, '중간'), (n - 1, n - 1, '마지막')]
아니면
  third ← max(1, n // 3)
  phases ← [(0, third - 1, '앞부분'), (third, 2 * third - 1, '중반'), (2 * third, n - 1…
blocks ← []
반복 (start, end, label) ← phases
  seg ← sources[start:end + 1]
  u_from ← seg[0].unit
  u_to ← seg[-1].unit
  unit_label ← u_from if u_from == u_to else f'{u_from}~{u_to}'
  만약 label in ('처음', '앞부분')
    para ← f'{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 개념과 환경 설정에 집중했어요.'
  아니면
    만약 label in ('마지막', '후반')
      para ← f'{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 실전·응용 쪽으로 마무리했
어요.'
    아니면
      para ← f'{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 손에 익히는 단계를 밟았어요.'
  blocks.append((unit_label, para))
반환 blocks
```

build_study_narrative

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1434`

```
def build_study_narrative(item: CatalogItem) -> dict[str, Any]
```

과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음).

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: dict[str, Any]

유사코드

```
unit_hint ← ''
만약 len(item.sources) >= 3
  units ← [s.unit for s in item.sources if s.unit != '전체']
  만약 units
    unit_hint ← f' ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)'
overview ← f'「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} 총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요.…
main ← STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
credit ← STUDY_CREDITS.get(item.slug)
만약 credit and main and (not main.startswith(credit))
  main ← f'{credit} {main}'
만약 not main
  main ← f'이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 {len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. 노…
reflection ← f'돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로…
반환 {'overview': overview, 'main': main, 'reflection': reflection, 'units':…
```

summarize_bullets

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1474`

```
def summarize_bullets(text: str, max_items: int=10) -> list[str]
```

글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다.

- 인자: text: str, max_items: int = 10
- 반환: list[str]

유사코드

```
lines ← [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
bullets ← []
반복 ln ← lines
  만약 len(ln) < 4
    다음 반복
  만약 ln.startswith(('-', '*', '•'))
    bullets.append(ln.lstrip('-*• ').strip())
  아니면
    만약 re.match('^\\d+[\\.\\)]', ln)
      bullets.append(re.sub('^\\d+[\\.\\)]\\s*', '', ln))
    아니면
      만약 len(ln) > 15 and (not ln.startswith('='))
        bullets.append(ln)
seen ← set()
out ← []
반복 b ← bullets
  key ← b[:60]
  만약 key not in seen
    seen.add(key)
    out.append(b)
  만약 len(out) >= max_items
    반복 종료
반환 out
```

make_overview

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1499`

```
def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -> str
```

학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다.

- 인자: item: CatalogItem, bullets: list[str]
- 반환: str

유사코드

```
만약 item.type == 'assignment'
  반환 f'{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. 원본 자료는 …
만약 bullets
  topics ← '·'.join((b[:20] for b in bullets[:3]))
  반환 f'「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. 주요 키워드: {…
반환 f'「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다.'
```

render_windows_programming1_markdown

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1519`

```
def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -> str
```

실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: str

유사코드

```
lines ← ['---', f'id: {item.id}', f'type: {item.type}', f'category: {item.categ…
반환 '\n'.join(lines)
```

render_markdown

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1574`

```
def render_markdown(item: CatalogItem) -> str
```

카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다.

- 인자: item: CatalogItem
- 반환: str

유사코드

```
만약 item.slug == 'windows-programming-1'
  반환 render_windows_programming1_markdown(item)
all_text ← '\n\n'.join((s.text for s in item.sources if s.text))
bullets ← summarize_bullets(all_text)
study_narr ← build_study_narrative(item) if item.type == 'study' else None
overview ← study_narr['overview'] if study_narr else make_overview(item, bullets)
fm_summary ← item.summary
progress_units ← len(item.sources)
fm_sources ← [{'path': s.path, 'unit': s.unit} for s in item.sources]
lines ← ['---', f'id: {item.id}', f'type: {item.type}', f'category: {item.categ…
반복 s ← fm_sources
  path ← mask_assignment_privacy(s['path']) if item.type == 'assignment' else s[…
  lines.append(f' - path: {path}')
  lines.append(f''' unit: "{s['unit']}"''')
lines.extend(['created_from: study_note_record_organization', '---', ''…
lines.append(f'# {item.title}\n')
lines.append('## 한눈에 보기\n')
lines.append(overview + '\n')
만약 item.type == 'study' and study_narr
  lines.append('## 무엇을 배웠는지\n')
  lines.append(study_narr['main'] + '\n\n')
  lines.append(study_narr['reflection'] + '\n\n')
  만약 study_narr['units']
    lines.append('## 단계별로 살보면\n')
    반복 (unit, para) ← study_narr['units']
      lines.append(f'### {unit}\n')
      lines.append(para + '\n\n')
아니면
  만약 item.type != 'assignment'
    lines.append('## 핵심 요약\n')
    만약 bullets
      반복 b ← bullets
        lines.append(f'- {b}')
    아니면
      lines.append('- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.')
    lines.append('')
만약 item.type == 'assignment'
  lines.append('## 내용 요약\n')
  summary_lines ← build_assignment_content_summary(item, all_text)
  반복 para ← summary_lines
…
```

main

`study_note_record_organization/scripts/build_output.py:1658`

```
def main() -> None
```

학습·과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
study_items ← build_study_catalog()
assign_items ← build_assignment_catalog()
all_items ← study_items + assign_items
print(f'Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Tot…
반복 item ← all_items
  item.load_sources()
expected_study ← {f'{it.slug}.md' for it in study_items}
expected_assign ← {f'{it.slug}.md' for it in assign_items}
반복 (d, expected) ← ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign))
  반복 old ← d.glob('*.md')
    만약 old.name not in expected
      old.unlink()
catalog_data ← []
반복 item ← all_items
  md ← render_markdown(item)
  out_dir ← STUDY_OUT if item.type == 'study' else ASSIGN_OUT
  (out_dir / f'{item.slug}.md').write_text(md, encoding='utf-8')
  catalog_data.append({'id': item.id, 'type': item.type, 'category': item…
(OUT / 'catalog.json').write_text(json.dumps({'items': catalog_data, 'c…
idx ← ['# 학습·과제 기록 인덱스\n', f'총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)…
idx.append('## 학습 (study)\n')
반복 it ← study_items
  idx.append(f'- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}')
idx.append('\n## 과제 (assignment)\n')
반복 it ← assign_items
  idx.append(f'- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}')
(OUT / 'index.md').write_text('\n'.join(idx), encoding='utf-8')
print('Done.')
시도
  모듈을 불러온다
  모듈을 불러온다
  script ← ROOT / 'scripts' / 'build_static_site.py'
  만약 script.is_file()
    subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
실패 OSError
```

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py

요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다.

mask_secrets

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:53`

```
def mask_secrets(text: str, mask: str=KEY_MASK) -> str
```

본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다.

- 인자: text: str, mask: str = KEY_MASK
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
반복 pat ← _SECRET_PATTERNS
  text ← pat.sub(mask, text)
반복 pat ← _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS
  text ← pat.sub(f'\\g<1>{mask}\\g<3>', text)
반환 text
```

is_assignment_path

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:69`

```
def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool
```

경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다.

- 인자: rel_path: str
- 반환: bool

유사코드

```
반환 _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace('\\', '/')
```

mask_assignment_privacy

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:74`

```
def mask_assignment_privacy(text: str) -> str
```

과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
만약 not text
  반환 text
text ← re.sub('(지도교수\\s*[:：]\\s*)\\S+(?:\\s*교수님)?', f'\\1{PROFESSOR_MASK}', te…
text ← re.sub('((?:학\\s*번|수\\s*강\\s*번\\s*호)\\s*[:：]\\s*)\\d+', f'\\1{STUDENT_I…
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\s+', f'({STUDENT_ID_MASK} ', text)
text ← re.sub('\\(\\d{7,8}\\)', f'({STUDENT_ID_MASK})', text)
text ← re.sub('_\\d{7,8}_', f'_{STUDENT_ID_MASK}_', text)
반환 text
```

parse_frontmatter

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:94`

```
def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]
```

마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다.

- 인자: raw: str
- 반환: tuple[dict, str]

유사코드

```
match ← re.match('^---\\r?\\n([\\s\\S]*?)\\r?\\n---\\r?\\n([\\s\\S]*)$', raw)
만약 not match
  반환 ({}, raw)
(yaml, body) ← (match.group(1), match.group(2))
meta ← {}
current_key ← None
in_sources ← False
source_item ← None
반복 line ← yaml.split('\n')
  만약 line.strip().startswith('sources:')
    in_sources ← True
    meta['sources'] ← []
    다음 반복
  만약 in_sources
    만약 re.match('^\\s+-\\s+path:', line)
      source_item ← {'path': line.split('path:', 1)[1].strip()}
      meta['sources'].append(source_item)
    아니면
      만약 source_item and re.match('^\\s+unit:', line)
        source_item['unit'] ← line.split('unit:', 1)[1].strip().strip('"\'')
      아니면
        만약 line.strip() and (not line.startswith(' '))
          in_sources ← False
  만약 not in_sources
    m ← re.match('^(\\w+):\\s*(.*)$', line)
    만약 m
      current_key ← m.group(1)
      val ← m.group(2).strip().strip('"\'')
      meta[current_key] ← val
    아니면
      만약 current_key == 'tags' and re.match('^\\s+-\\s+', line)
        meta.setdefault('tags', [])
        meta['tags'].append(line.split('-', 1)[1].strip())
만약 isinstance(meta.get('tags'), str) and meta['tags'].startswith('[')
  시도
    meta['tags'] ← json.loads(meta['tags'].replace("'", '"'))
  실패 json.JSONDecodeError
    meta['tags'] ← []
반환 (meta, body)
```

md_to_html

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:137`

```
def md_to_html(body: str) -> str
```

요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다.

- 인자: body: str
- 반환: str

유사코드

```
시도
  모듈을 불러온다
  반환 markdown.markdown(body, extensions=['extra', 'nl2br', 'sane_lists'], ou…
실패 ImportError
  html ← []
  반복 block ← re.split('\\n\\n+', body.strip())
    block ← block.strip()
    만약 not block
      다음 반복
    만약 block.startswith('### ')
      html.append(f'<h3>{_esc(block[4:])}</h3>')
    아니면
      만약 block.startswith('## ')
        html.append(f'<h2>{_esc(block[3:])}</h2>')
      아니면
        만약 block.startswith('# ')
          html.append(f'<h1>{_esc(block[2:])}</h1>')
        아니면
          만약 block.startswith('- ')
            items ← ''.join((f'<li>{_inline_md(line[2:])}</li>' for line in block.split('\n…
            html.append(f'<ul>{items}</ul>')
          아니면
            html.append(f"<p>{_inline_md(block.replace(chr(10), ' '))}</p>")
  반환 '\n'.join(html)
```

_esc

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:171`

```
def _esc(s: str) -> str
```

HTML에 넣을 문자열의 &, <, >, 따옴표를 이스케이프한다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 s.replace('&', '&amp;').replace('<', '&lt;').replace('>', '&gt;').repla…
```

_inline_md

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:181`

```
def _inline_md(s: str) -> str
```

한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다.

- 인자: s: str
- 반환: str

유사코드

```
s ← _esc(s)
s ← re.sub('\\*\\*(.+?)\\*\\*', '<strong>\\1</strong>', s)
s ← re.sub('`([^`]+)`', '<code>\\1</code>', s)
s ← re.sub('\\[([^\\]]+)\\]\\((/[^)]+)\\)', '<a href="\\2">\\1</a>', s)
반환 s
```

normalize_source_key

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:194`

```
def normalize_source_key(key: str) -> str
```

마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다.

- 인자: key: str
- 반환: str

유사코드

```
k ← key.replace('\\', '/').lstrip('/')
prev ← None
동안 prev != k
  prev ← k
  k ← unquote(k)
반환 k
```

rewrite_source_links

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:204`

```
def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str
```

본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다.

- 인자: html: str, pending: set[str]
- 반환: str

유사코드

```
repl 을 정의한다
반환 _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)
```

rewrite_source_links.repl

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:206`

```
def repl(m: re.Match) -> str
```

링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다.

- 인자: m: re.Match
- 반환: str

유사코드

```
href ← m.group(1)
key ← normalize_source_key(href)
pending.add(key)
attrs ← m.group(2) or ''
만약 'class=' in attrs
  attrs ← re.sub('class="([^"]*)"', lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link…
아니면
  attrs ← attrs 연산 ' class="source-link"'
반환 f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'
```

resolve_source_path

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:226`

```
def resolve_source_path(key: str) -> Path | None
```

원본 키를 output/_extracted 또는 data/data_study_note_record_organization 아래 파일로 바꾼다.

- 인자: key: str
- 반환: Path | None

유사코드

```
key ← normalize_source_key(key)
만약 key.startswith('_extracted/')
  반환 OUT / key
만약 key.startswith('data/')
  반환 SOURCE_DATA / key[len('data/'):]
반환 None
```

read_text_file

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:236`

```
def read_text_file(path: Path) -> str
```

utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다.

- 인자: path: Path
- 반환: str

유사코드

```
반복 enc ← ('utf-8', 'utf-8-sig', 'cp949')
  시도
    반환 path.read_text(encoding=enc)
  실패 (UnicodeDecodeError, OSError)
    다음 반복
반환 path.read_text(encoding='utf-8', errors='replace')
```

read_source_text

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:246`

```
def read_source_text(key: str) -> str | None
```

원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다.

- 인자: key: str
- 반환: str | None

유사코드

```
path ← resolve_source_path(key)
만약 not path or not path.is_file()
  반환 None
시도
  text ← read_text_file(path)
실패 OSError
  반환 None
text ← mask_secrets(text)
만약 is_assignment_path(key)
  text ← mask_assignment_privacy(text)
반환 text
```

collect_hero_images

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:261`

```
def collect_hero_images() -> list[str]
```

data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다.

- 인자: 없음
- 반환: list[str]

유사코드

```
만약 not HERO_IMAGE_DIR.is_dir()
  반환 []
paths ← []
반복 path ← sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower())
  만약 not path.is_file()
    다음 반복
  만약 path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS
    다음 반복
  paths.append(f'../data/image/{path.name}')
반환 paths
```

write_hero_images_js

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:275`

```
def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int
```

히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다.

- 인자: js_dir: Path
- 반환: int

유사코드

```
images ← collect_hero_images()
content ← 'window.HERO_IMAGES = ' + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ';\n'
(js_dir / 'hero-images.js').write_text(content, encoding='utf-8')
반환 len(images)
```

source_chunk_filename

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:283`

```
def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str
```

원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다.

- 인자: key: str, text: str
- 반환: str

유사코드

```
key_digest ← hashlib.sha256(key.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
content_digest ← hashlib.sha256(text.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]
반환 f'{key_digest}-{content_digest}.json'
```

source_build_id

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:290`

```
def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str
```

원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다.

- 인자: source_map: dict[str, str]
- 반환: str

유사코드

```
payload ← '|'.join((f'{k}:{v}' for k, v in sorted(source_map.items())))
반환 hashlib.sha256(payload.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
```

stamp_index_scripts

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:296`

```
def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None
```

대시보드 index.html의 data.js, app.js, styles.css 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다. 원본 지도가 그대로여도 화면 스크립트와 스타일이 바뀌면 브라우저 캐시를 갱신한다.

- 인자: build_id: str
- 반환: None

유사코드

```
index_path ← SITE / 'index.html'
ui_parts ← [build_id]
반복 rel ← ('js/app.js', 'css/styles.css')
  path ← SITE / rel
  만약 path.is_file()
    ui_parts.append(hashlib.sha256(path.read_bytes()).hexdigest()[:8])
token ← hashlib.sha256('|'.join(ui_parts).encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
html ← index_path.read_text(encoding='utf-8')
html ← re.sub('src="js/(data|app)\\.js(?:\\?[^"]*)?"', lambda m: f'src="js/{m.…
html ← re.sub('href="css/styles\\.css(?:\\?[^"]*)?"', f'href="css/styles.css?v…
index_path.write_text(html, encoding='utf-8')
```

assert_under_github_limit

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:322`

```
def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None
```

파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다.

- 인자: path: Path, label: str
- 반환: None

유사코드

```
size ← path.stat().st_size
만약 size > GITHUB_MAX_BYTES
  mb ← size / (1024 * 1024)
  중단 SystemExit(f'{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB fi…
```

collect_catalog

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:332`

```
def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]
```

catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 분류, 제목, 슬러그, 요약, 태그를 고른다.

- 인자: catalog_data: dict
- 반환: list[dict]

유사코드

```
items ← []
반복 it ← catalog_data.get('items', [])
  items.append({'id': it['id'], 'type': it['type'], 'category': it.get('c…
반환 items
```

build_site

`study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:350`

```
def build_site() -> None
```

요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
만약 not CATALOG_PATH.is_file()
  중단 SystemExit('catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행')
catalog_data ← json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding='utf-8'))
catalog ← collect_catalog(catalog_data)
articles ← {}
pending_sources ← set()
반복 item ← catalog_data.get('items', [])
  md_path ← ROOT / item['output']
  만약 not md_path.is_file()
    다음 반복
  raw ← md_path.read_text(encoding='utf-8')
  (_, body) ← parse_frontmatter(raw)
  html ← md_to_html(mask_secrets(body))
  html ← rewrite_source_links(html, pending_sources)
  articles[item['slug']] ← html
source_map ← {}
sources_dir ← SITE / 'js' / 'sources'
만약 sources_dir.is_dir()
  shutil.rmtree(sources_dir)
sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
written_sources ← 0
sources_total_bytes ← 0
반복 key ← sorted(pending_sources)
  text ← read_source_text(key)
  만약 text is None
    다음 반복
  chunk_name ← source_chunk_filename(key, text)
  chunk_path ← sources_dir / chunk_name
  chunk_payload ← {'key': key, 'text': text}
  chunk_path.write_text(json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False), en…
  assert_under_github_limit(chunk_path, 'Source chunk')
  source_map[key] ← chunk_name
  written_sources ← written_sources 연산 1
  sources_total_bytes ← sources_total_bytes 연산 chunk_path.stat().st_size
build_id ← source_build_id(source_map)
site_data ← {'catalog': catalog, 'articles': articles, 'sourceMap': source_map, 'so…
js_dir ← SITE / 'js'
css_dir ← SITE / 'css'
js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
…
```

main

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py:424

```
def main() -> None
```

build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
build_site()
print('Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local sta…
```

docs/build_portfolio_book.py

포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다. 마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여 Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.

inline

`docs/build_portfolio_book.py:34`

```
def inline(text: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
escaped ← html.escape(text)
escaped ← INLINE_CODE.sub(lambda m: f'<code>{m.group(1)}</code>', escaped)
escaped ← BOLD.sub(lambda m: f'<strong>{m.group(1)}</strong>', escaped)
escaped ← LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
반환 escaped
```

find_browser

`docs/build_portfolio_book.py:42`

```
def find_browser() -> Path | None
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: Path | None

유사코드

```
local ← os.environ.get('LOCALAPPDATA', '')
candidates ← [Path('C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.ex…
반복 candidate ← candidates
  만약 candidate.is_file()
    반환 candidate
반환 None
```

diagram_page

`docs/build_portfolio_book.py:56`

```
def diagram_page(source: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: source: str
- 반환: str

유사코드

```
escaped ← html.escape(source)
반환 f'<!DOCTYPE html>\n<html lang="ko">\n<head>\n<meta charset="utf-8" />\n…
```

crop_whitespace

`docs/build_portfolio_book.py:79`

```
def crop_whitespace(path: Path) -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: path: Path
- 반환: None

유사코드

```
image ← Image.open(path).convert('RGB')
background ← Image.new('RGB', image.size, (255, 255, 255))
box ← ImageChops.difference(image, background).getbbox()
만약 box is None
  중단 SystemExit(f'차트가 비어 있습니다: {path.name}')
pad ← 16
left ← max(box[0] - pad, 0)
top ← max(box[1] - pad, 0)
right ← min(box[2] + pad, image.width)
bottom ← min(box[3] + pad, image.height)
cropped ← image.crop((left, top, right, bottom))
만약 cropped.width < 40 or cropped.height < 40
  중단 SystemExit(f'차트가 너무 작습니다: {path.name}')
cropped.save(path)
```

render_diagram

`docs/build_portfolio_book.py:96`

```
def render_diagram(source: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: source: str
- 반환: str

유사코드

```
digest ← hashlib.sha256(source.encode('utf-8')).hexdigest()[:12]
USED_DIAGRAMS.add(digest)
DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
png ← DIAGRAMS / f'{digest}.png'
만약 not png.is_file()
  browser ← find_browser()
  만약 browser is None
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
  html_path ← DIAGRAMS / f'{digest}.html'
  html_path.write_text(diagram_page(source), encoding='utf-8')
  profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix='book-chart-'))
  command ← [str(browser), '--headless=new', '--disable-gpu', '--no-first-run', '--…
  시도
    subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
    deadline ← time.time() + 8
    동안 not png.is_file() and time.time() < deadline
      time.sleep(0.3)
    crop_whitespace(png)
  실패 Exception
    print(f'[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}')
    escaped ← html.escape(source.strip())
    반환 f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
rel ← png.relative_to(ROOT).as_posix()
반환 f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'
```

parse_table

`docs/build_portfolio_book.py:140`

```
def parse_table(lines: list[str]) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: lines: list[str]
- 반환: str

유사코드

```
rows ← []
반복 line ← lines
  raw_cells ← [c.strip() for c in line.strip().strip('|').split('|')]
  rows.append(raw_cells)
만약 not rows
  반환 ''
header ← rows[0]
data_rows ← rows[1:]
만약 data_rows and all((re.match('^:?-+:?$', cell) for cell in data_rows[0]))
  data_rows ← data_rows[1:]
html_parts ← ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
반복 cell ← header
  html_parts.append(f'<th>{inline(cell)}</th>')
html_parts.append('</tr></thead><tbody>')
반복 r ← data_rows
  html_parts.append('<tr>')
  반복 cell ← r
    html_parts.append(f'<td>{inline(cell)}</td>')
  html_parts.append('</tr>')
html_parts.append('</tbody></table></div>')
반환 ''.join(html_parts)
```

markdown_to_html

`docs/build_portfolio_book.py:166`

```
def markdown_to_html(text: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: text: str
- 반환: str

유사코드

```
lines ← text.splitlines()
parts ← []
index ← 0
first_h1 ← True
동안 index < len(lines)
  line ← lines[index]
  만약 line.startswith('```')
    language ← line[3:].strip()
    body ← []
    index ← index 연산 1
    동안 index < len(lines) and (not lines[index].startswith('```'))
      body.append(lines[index])
      index ← index 연산 1
    index ← index 연산 1
    source ← '\n'.join(body).strip() + '\n'
    만약 language == 'mermaid'
      parts.append(render_diagram(source))
    아니면
      parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pr…
    다음 반복
  stripped ← line.strip()
  만약 not stripped
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 stripped in ('---', '***', '___')
    parts.append('<hr class="divider" />')
    index ← index 연산 1
    다음 반복
  만약 line.startswith('#')
    level ← len(line) - len(line.lstrip('#'))
    level ← min(max(level, 1), 4)
    title ← line[level:].strip()
    cls ← ''
    만약 level == 1
      만약 first_h1
        cls ← ' class="book-title"'
        first_h1 ← False
      아니면
        cls ← ' class="chapter-title"'
    parts.append(f'<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>')
…
```

combined_markdown

`docs/build_portfolio_book.py:281`

```
def combined_markdown() -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: str

유사코드

```
files ← sorted(CHAPTERS.glob('*.md'))
만약 not files
  중단 SystemExit(f'포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}')
chunks ← [path.read_text(encoding='utf-8').strip() for path in files]
반환 '\n\n'.join(chunks) + '\n'
```

render_html

`docs/build_portfolio_book.py:497`

```
def render_html(body: str) -> str
```

설명이 없습니다.

- 인자: body: str
- 반환: str

유사코드

```
반환 '\n'.join(['<!DOCTYPE html>', '<html lang="ko">', '<head>', '<meta char…
```

write_pdf

`docs/build_portfolio_book.py:517`

```
def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: html_path: Path, pdf_path: Path
- 반환: None

유사코드

```
browser ← find_browser()
만약 browser is None
  중단 SystemExit('PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.')
만약 pdf_path.exists()
  pdf_path.unlink()
profile ← Path(tempfile.mkdtemp(prefix='portfolio-book-pdf-'))
command ← [str(browser), '--headless=new', '--disable-gpu', '--no-first-run', '--…
시도
  subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
만약 not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000
  중단 SystemExit(f'PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}')
```

main

`docs/build_portfolio_book.py:542`

```
def main() -> None
```

설명이 없습니다.

- 인자: 없음
- 반환: None

유사코드

```
print('[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...')
markdown ← combined_markdown()
MD_PATH.write_text(markdown, encoding='utf-8')
print(f' -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}')
print('[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...')
html_content ← render_html(markdown_to_html(markdown))
HTML_PATH.write_text(html_content, encoding='utf-8')
print(f' -> HTML 저장: {HTML_PATH}')
print('[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...')
write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
print(f' -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)')
print('[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.')
```

생성 산출물

다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을 넣지 않았다.

- study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DATA로 넣는다.
- study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로 넣는다.
- study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 170개. 키와 본문만 담는다.

학습 원본 파일 목록

data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. 코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다.

.docx

- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트 통합(단순합치기).docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it android kotlin 수강노트.docx — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/PC활용1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/멀티미디어 개론_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/멀티미디어통신_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/소프트웨어공학_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/시스템분석설계_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/윈도우프로그래밍2_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/이산수학_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/인터넷 마케팅 최종 과제 (OOOOOOOO OOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/인터넷프로그래밍2 총괄과제.docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/컴퓨터그래픽1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).docx — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/그래도 나아간다는 믿음 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/꿈은 이루어진다 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/대기업을 이긴 한국의 스타트업 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/바로바로 바이브 코딩 with 커서 AI 독서노트.docx — 독서 노트

- data/data_study_note_record_organization/요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/정치가 왜이래 독서노트.docx — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.docx — 수강노트
- data/data_study_note_record_organization/퍼플렉시티 완벽가이드 독서노트.docx — 독서 노트

.hwpx

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06 이전 강의노트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06-4 뷰바인딩.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/06-5 카카오톡 비밀번호 화면 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-1 레이아웃 LinearLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-2 Relativelayout 관계레이아웃.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-3 FrameLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-4 GridLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-5 ConsraintLayout.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/07-6 전화번호 화면 구성해보기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-1 터치이벤트와 키이벤트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-2 뷰 이벤트.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/08-3 시계 앱의 스톱워치 기능 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-1 리소스 종류와 특징.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-2 리소스 조건 설정.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-3 폰 화면 크기별 설정.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/09-4 메신저 화면 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-1 호환성문제.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-2 퍼미션 문제.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-3-1 다양한 다이얼로그 - 토스트, 시간, 날짜 다이얼로그.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-3-2 다양한 다이얼로그 - 알터 리스트 커스텀.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-4 진동과 벨 알림.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-5-1 알림띄우기- 채널, 알림 객체.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-5-2 알림구성 스타일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/10-6-카카오톡 알림 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-1. 제트펙과 androidx lib.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-2 AppcompatLib 호환성 문제 해결.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-3 프레그먼트 - 엑티비티처럼 동작하는뷰.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-4-1 리사이클러뷰 기본.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-4-2 리사이클러뷰 엑티비티 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-5 뷰페이저2.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-6 드로어 레이아웃 - 옆에서 열리는 화면.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/11-7-제트팩을 이용해 화면 구성하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-1 Appbar Metarial.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-2 TabLayout 기본.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-3,4네비게이션뷰 확장된 플로팅 액션버튼.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/12-5-머티리얼 라이브러리로 화면 구성하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-1-1 인텐트 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-1-2 인텐트 세부사항 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-2 엑티비티 생명주기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-3 - 엑티비티 제어.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-4-태스크 관리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/13-5-액티비티 ANR 문제와 코루틴.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-1 브로드캐드 리시버.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-2-시스템 상태 파악하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/14-3-배터리 정보 앱 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15 -1 서비스 이해하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-2 바인딩 서비스.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-3 백그라운드 제약.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/15-4 잡 스케줄러.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-1 콘텐츠 프로바이더.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-2 안드로이드 기본 앱과 연동하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/16-3 카메라앱과 겔러리앱 연동.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-1 DatabasePra xml 엑티비티 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-2 파일에 보관하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/17-3 공유된 프리퍼런스에 보관하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-1 스마트폰 정보 구하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-2 HTTP 통신하기 - Volley 라이브러리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-3 HTTP 통신하기 Retrofit2.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/18-4 이미지 Glide 라이브러리.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-1 사용자 위치 얻기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-2 지도사용하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/19-3 구글 지도앱 만들기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-1 firebase 이해하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-2 파이어베이스 연동하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20-3 파이어베이스 인증 사용하기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/20장-21장 함쳐본 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-1 파이어스토어 데이터베이스 필기.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-2 파이어베이스 스토리지.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/21-4 파이어베이스 클라우드 메시징.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필가 합쳐논 파일.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/구글 클라우드 스토리지.hwpx — 한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다
- data/data_study_note_record_organization/Do it android kotlin 수강노트.hwpx — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린 수강노트.hwpx — 수강 노트

.jpg

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기 결과물.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/크리스마스-가족.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/크리스마스-가족2.jpg — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

.mp4

- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/노션 클론 코딩완성_영상.mp4 — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/사과게임 만들기 완성_영상.mp4 — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/애플사이트클론코딩완성_영상.mp4 — 수강 노트

.pdf

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/취준생이 반드시 봐야 할 중고신입 전략.pdf — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/데이터베이스_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/정보처리_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/컴퓨터개론_총괄과제 OOO (OOOOOOOO).pdf — 과제 제출 원본

.png

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/ANR문제해결.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/http 통신하기 retrofit2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/intent 세부필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/KEY이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/layout.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Notification알람 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/Notification알람 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/RecylerView decoration 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔0.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔4.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의노트스캔5.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/강의필기-2뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/관계레이아웃필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/관계레이아웃필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/리사이클러뷰 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/리소스 조건 설정.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/바인딩 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡 그라운드 제약 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡그라운드 제약 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/벡그라운드 제어2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/뷰이벤트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드캐드리시버 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드케드리시버 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서비스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서피스 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/앱바 머터리얼 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/앱바 머터리얼 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엑티비티 생명주기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엡바 머터리얼 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러가지 다이얼로그 커스텀 다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러가지다이얼로그필기 목록다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/여러다이얼로그필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/잡 스캐줄러 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/제트펙과 androidx 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/제트펙과 androidx 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/진동 알람 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/터치이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스크관리3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스트 관리 요청.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/텝레이아웃 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/텝레이아웃 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어 베이스 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 클라우드 메시징 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/퍼미션 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/폰화면 크기 화환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/프래그먼트 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/프래그먼트 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/플로팅 버튼 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/하위호환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/하위호환성 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/취준생을 위한 HTML + CSS + JAVASCRIPT 이력서 만들기/CLASSROOM/img/profile.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/Screenshot 2025-07-16 214555.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/Untitled.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 192431.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/강의들으면서 캡쳐한사진/Screenshot 2025-07-20 232122.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO67.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/노션 클론 코딩완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/사과게임 만들기 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/사과게임 만들기 완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/애플사이트클론코딩완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/애플사이트클론코딩완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/2026-11-02_add_data/커서의 웹브라우저로 크롤링 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1. git_home 디렉터리를 만들고 vs코드에 추가하고 git clone 원격 저장소 주소 . 으로 클론하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1. 깃허브 원격 저장소만들디 test-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1. 설치 Screenshot 2025-08-21 131239.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1. 여러줄 문아열 매칭과 관련된 실습.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/1.1.마누스로 자동 모드로 쇼핑 상품 검색 요청해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.2.마누스 자동 모드로 쇼핑 상품검색 요청하고 웹 대시보 드형태로 결과물 을요청하고 마누스 기능으로 퍼블리시까지 해봄.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.3.클로드 Opus4.1 사용해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.EUC-KR 인코딩으로 파일 열고 저장하기 (저장할 때ANSI로 저장하면 EUE-KR로 인코딩 가능함).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.fork한 레포지토리를 vscode에서 열기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.manuls 폴더만들고 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.Screenshot 2025-08-21 142613.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.Screenshot 2025-08-22 134628.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.test-3폴더만들고 vs코드에서 열기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.나노바나나로 이미지생성하고 github 프로필 사진 바꿔보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1.클라우드 환경에서 접속하여 사용하기 깃허브 데브 .... 깃허브 저장소에 진입한후 .(마침표)를 누르면 클라우드 접속환경으로 접속이된다..png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10. generator2 구현하기 인데 어디가 제너레이터인지 모르겠음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.diff로 바뀐부분확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.git branch로 apple branch 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.git_home에서 git log로 커밋 상태 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.jekyll-now 테마를 사용하여 블로그 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.work2.txt파일에 3을 추가하고 우측 상단에 변경내용 확인하기 아이콘을 클릭하고 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10.펠로로 ppt 생성으로 결과를 ppt로 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/10_2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/11. git log로 head가 참조하는 부분확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.add3 메시지로 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.git home에서 f3.txt파일을 만들고 내용을 입력하고 스테이징 커밋.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.github 커밋확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.github에 jekyll-now 테마를 fork해서 사용허기 저장소명을 내아이디.github.io로 해줘야한다. 블로그.....png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.time클레스로 5번 출력하는걸 제너레이터 로 구현해보기 제너레이 터표현식사용.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.vs코드 M 수정표시.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/11.펠로로 ppt 샡성하고 완성 된 화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12. google, ms branch 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.fork된 jekyll-now 저장소 화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.git home에서 git log --online으로 커밋로그 한눈에 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.hello2txt파일 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.stage오른쪽 삼쩜삼 버튼을 클릭하고 커밋 메뉴에서 마지막 커밋 실행퀴소 클릭하여 되돌리기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.원격 저장소에서 create파일하고 1,2,3을 입력하고 commit change file하기 f2.fxt파일 파일이름으로.....png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.원격저장소에서 create파일하고 1, 2, 3을 입력하고 commit change버튼으로 반영하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.타입 어노테이션으로 함수구현ㅅ해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/12.펠로로 만든 ppt 편집하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13,git home에서 status.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13. 스테이징 취소하기 stage changing에서 파일에 - 모양의 아이콘 변경내용 스테이징 취소 클릭하여 취소.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13. 추가한 브런치 git log로 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/13.git pull로 원격저장소 pull하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13.iter메소드 클레스 로구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13.status로 추가한 파일 상태확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13.이름, 주석, 푸터링크를 수정하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/13.펠로로 검색한 결과를 펠로문서로 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14. main content 4추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.add하고 status.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.change에 work2.txt파일에서 변경내용 취소하기 아이콘을 클릭하여 변경내용 취소하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.git home에서 git push로 푸쉬하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.git log로 head에 origin main 참조하는지 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.mypy설치하고 타입체크 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.펠로에서 펠로 에이전트 사용하기 (에이전트에 대한 페르소나 같은걸 만드는 것 같음).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/14.포스트 작성하기위해 _posts 디렉터리 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15. about 톱니바퀴 아이콘 클릭하고 저장소 소개글 지정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15. git log -- online으로 한줄에 한커밋씩 내용확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15._posts 디렉터리에 블로그 post를 추가하기 위해 파일 작성하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15.add하고 commit.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15.git home에서 git log --oneline으로 커밋, 브렌치 상태 한눈에 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15.github에 test-3 깃허브 저장소만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/15.mypy설치하고 타입 첵크하 고수정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/15.펠로에서 에이전트 사용하기(템플릿으로 에이전트 사용).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16. git switch apple로 브랜치 변경하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.git office에서 git fetch로 원격저장소 변경사항 가져오기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.log로 커밋내용 확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.ssh접속을위해 키만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.vscode에서 소스제어창에서 삼쩜삼 버튼을 클릭하고 remote 메뉴에서 원격추가를 클릭하여 저장소 연결하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.역순으로 출력하는 이터레이터 클레스로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.첫 번째 포스팅 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/16.펠로에서 AI데이터 보유 체크 해제해서 개인정보 유출 피해맊기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17. generator 구현해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17. git log --oneline로 apple로 바뀐 브렌치 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17.git log --stat로 통계표시하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17.git office에서 ls -al로 가져온게 뭔지 확인해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17.이미지파일 업로드하기 image디렉터리로 이동하여 이밎 업로드.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17.입력란에 https주소를 입력하고 저장소 이름을 입력한다음 엔터치고 git remote -v로 연결 상태 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/17.키가 제대로 만들어졌는지 확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/18. work txt파일에 apple content 4텍스트를 추가하고 appletxt을 만들고 apple content 4 첵스트를 입력하고 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/18._image 폴더에 이미지를 github에서 업로드 하고 github에서 _post 폴더에서 post에서 사진을 추가하는 코드를 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/18.gitagent에 프라이빗키 등록하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/18.la-al로 파일 상태확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/18.현재 지역저장소 커밋 살펴보고 올릴 준비하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/18git office에서. git log로 커밋 로그 살펴보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19. git add . 으로 두개의 파일 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19. 원격저장소에 clip명령어로 공개키 등록하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19.ackdark23358.github.io에 접속해서 수정한 포스트 확인하기 간단한거라고 깃허브에서 수정한거같고 세부적이거나 많이 수정하는 경우 다운로드하여 수정한다음 푸시하는게 좋을 것같음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19.git office에서 git log --oneline으로 한눈에 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19.git status로 커밋상태 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/19.삼쩜삼 버튼을 클릭하고 풀, 푸시 메뉴에서 다음으로 푸시 선택하여 원격저장소로 푸시하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트 작성 스크린샷.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1~2일차 쳇지피티 여행계획 프롬프트작성 - 2 화면 캡처 2026-01-04 222121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 CMD에서 파이썬 설치후 간단한 테스트 실행 2025-08-21 133821.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 파이썬 설치 2025-08-21 131239.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 파이썬 설치 후 반복문 함수 사용 2025-08-21 132849.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 파이썬 설치 후 실행 2025-08-21 131405.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 파이썬 설치 후 추력문 사용 2 2025-08-21 133542.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/1장 파이썬 설치 후 출력문 사용 1 2025-08-21 133335.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2. git_office 디렉터리를 만들고 vs코드에 추가하고 git clone 원격 저장소 . 으로 클론하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/2. Mul 클래스를만들고 인스턴스화하여 사용하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2. ssh로 접속하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2. vscode에서 git init 초기화하기 명령어x.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2. 실행Screenshot 2025-08-21 131405.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2. 출력문 Screenshot 2025-08-22 072722.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.git init하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.Screenshot 2025-08-22 134737.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.text1.txt 파일만들고 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.깃허브 에서 가져오는 과정중 가져올 주소를 입력하고 저장할 위치를 바탕화면으로 지정한 다음 open을 클릭하 는화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.깃허브에서 README.MD 파일 작성해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.여러 문자열 매칭과 관련될 실습2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.주소를 입력하여 접속하기 나의 깃허브에 .dev 도메인 주소로 접속하면 연결됨.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2.크롤드 Opus4.1 사용해보기 웹사이트 만들어달라고 요청.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20. clip으로 복사한 공개키를 붙여넣고 설정완료하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20. git home에서 f4 스테이징하고 push한거 가져오기 전에 fetch로 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20. git log --online으로 head 참조 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20. githome 에서 올린 f4.txt파일을 못가쟈온걸 ls-al로 확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20. 저장소에서 소스제어레포지토리 보기를 체크하여 레포지토리를 제어할 수 있게한다음 main 브렌치를 클릭하고 새로운 분기(new branch)로 분기 만들기 새로운 브렌치가 생성되고 자동으로 전환됨.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/20.git add hello2txt 파일 add하고 status확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/21. git log --oneline --branches 로 브렌치 상태 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/21.git commit delete하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/21.git office에서 git log --oneline으로 한눈에 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/21.text4 파일 만들고 새브렌치에서 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/21.레포지트리 지정소를 하나 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22-2.git init으로 초기화.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22. git log --oneline --branches --graph 브렌치를 그래프로 그려보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22.git status로 브랜치 보고 가져와야될게 뭔지 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22.test-2폴더만들고 vs코드에서 연다음 ssh연결 준비하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22.방금 작성한 거밋 수정하기 ammend.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/22.삼쩜삼의 pull push 메뉴에서 push to 다음으로 푸쉬를 선택하고 연결한 원격저장소를 선택하고 푸시.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/23.git office에서 원격 저장소와 지역저장소의 거밋 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/23.github에서 push한 브렌치 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/23.main branche에는 없고 apple branche에는 있는 커밋 확인하기 git log main..apple.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/23.ssh remote addd origin ssh 주소로 연결하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/23.text파일 수정하고 리스토어하기전에 수정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/24. apple branche에는 없고 main branche에만 있는 커밋 확인하기 git log apple..main.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/24. git merge origin슬래시main으로 원격저장소에서 가져온 커밋을 지역저장소에 합치기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/24.git restore하여 복구하기 어느지점으로 복구되는건지는 커밋 시점으로 복원되는 거같음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/24.소스제어창에서 저장소에서 new-branch를 클릭하고 검색란 선택에서 main 브렌치를 선택하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/24.스테이지에 올리고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/25. git office에서 git merge origin슬레시 main할 때 이전에 파일 더 추가한 작업과 파일도 잘 병합되고 가져옴.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/25.git push 로 푸시하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/25.git resotre stage 하려고 파일 수정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/25.main 로 전환된 화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/25.manual-2폴더만들고 vscode에서 폴더열고 git init 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/26. git add로 work1 텍스트 파일 스테이지에얼로리고 work1 으로 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/26. 협업을 하고 팀장이 프로젝트 레포지토리를 만들고 콜라보레이터로 팀원을 초대한다면 이런 설정을 하면서 팀원을 추가하고 작업하게될 것같음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/26.man브렌치 상태에서 텍스트파일 옆에 삼쩜삼을 클릭하고 브렌치 메뉴에서 병합을 클릭하고 new-branch를 선택해서 병합하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/26.staged하고 status하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/26.푸쉬확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/27. o2 라는 브렌치를 하나만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/27.new-branch를 선택해서 병합하면 main 브렌치에 없던 work4.txt파일이 생기고 병합된걸 확인할 수 있다..png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/27.커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/27.팀원으로서 프로젝트를 진행하게된다면 프로젝트에 진입을 하고 프로젝트에서 처음 브렌치를 생성하고 커밋 푸쉬 풀을 해야한다. 만약 저장소에 없는 브렌치를 추가하려면 git push -u origin 브렌치명으로 푸쉬해야한다..png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/28. maint텍스트 파일을 만들고 main2를 입력하고 main work2 라는 커밋 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/28.log로 커밋확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/29. o2 branch로 switch 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/29.커밋 되돌리기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2장 에스테라스크 연산자로 문자열 곱하여 CMD에서 출력 2025-08-22 072821.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/2장 에스테라스크 연산자로 문자열 곱하여 출력 2025-08-22 072722.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3. wrapper로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3. 원격 저장소 삭제하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3. 젠스파크 사용해보기 팩트체크.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3. 테스트Screenshot 2025-08-21 132849.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.fork해서 pf와 bg파일 만들어서 저장하고 iondex.html파일에서 수정할 부분 수정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.git_home 에서 f1 파일에 c 추가하고 push.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.text1.txt파일 스테이지에 올리기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.work텍스트 파일을 만들고 content1입력하고 저장.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.깃 폴더만들고 init한다음 vs코드에서 연직후.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.깃허브 데브 접속하여 readme.md파일 수정하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.깃허브에서 README.MD파일 작성해고 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3.출력문2 Screenshot 2025-08-22 072821.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/30. o2 텍스트파일을 만들고 스테이지에 올리고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/30.커밋 스테이징 취소 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/31. 진행중인 커밋상태와 브렌치를 그레프로 확인하기 git log --oneline --branches --graph.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/31.restore로 작업내역도 복구하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/32-2. 병합완료직후.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/32. main텍스트파일을 임시저장하고 main 브렌치로 스위칭하고 o2 브랜치와 병합하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/32.커밋으로 되돌리기 하기위해 일단 rev파일을 만들고 add하고 commit하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/33.r1 r2 r3로 커밋하는데 rev텍스트파일에 a b c 를 파일에 추가하면서 커밋.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/33.병합이후 브렌치 상태 확인해보기 g는 파일 수정할때 잘못입력됬던거같음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/34. manual-3 폴더를 만들고 git init 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/34.R2커밋으로 커밋을 취소하고 스테이지에서 내리기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/35. work 파이리을 만들고 내용을 입력하고 저장한다음 스테이지에 올리고 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/35.e를 투가하고 commit R5하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/36. main 브렌치에서 work파일에 중간부분에 내용을 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/36.r5, r2, r1이 있는지 확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/37. o2 브렌치에서 중간에 내용을 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/37.R5로 revert하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/38. main으로 스위칭하고 o2 브렌치와 병합하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/38.r5 revert를 하면 r5가revert 가 commit에 추가되고 r5 commit이 삭제되지 않음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/39. 병합직후.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3과 5의 배수 모두 더하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/3장 IF문 실습 2025-08-23 150612.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4. 스테이지에 올리고 커밋.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4. 제미나이 2.5플레시 딥리서치 사용해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4. 클로저 로데코레이터 구현하기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/4. 클로저로 데코레이터 구현하기 -2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.idle로 테스트Screenshot 2025-08-21 133335.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.readme.md파일 수정된거 확인하기 (왼쪽 상단에 햄버거 버튼을 클릭하고 레포지토리로 이동하기를 클릭하면 레포지토리로 이동됨 종료는 아닌거 같음).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.work1.txt파일 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.깃터미널열고 깃베시 열기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.깃허브 저장소삭제하기-2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.깃허브에서 READ.MD 마크다운 형식으로 파일 수정하고 비교해보기 (show diff).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.원격 저장소에서 커밋 푸쉬확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4.커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/40. manual-4 폴더를 만들고 vscode에서 open하고 git init한다음 work.txt파일을 만들고 스테이지에 올리고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/41. o2브렌치를 만들고 내용을 추가한다음 스테이지에 올리고 커밋을 한다음 o2 브렌치에서 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/42.o2브렌츠로 스위칭하고 내용을 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/43. 수정하는 부분이 공통부분인경우... 일단 main 브렌치로 스위칭하고 o2브렌치와 병합하기 git merge o2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/44. 병합 편집기에서 직접 수정해야하기때문에 병합과정을 거치게되면서 화면이 세개로 분활됨.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/45. main에서 수정한 부분을 수락클릭하고 o2에서 수정한 부분을 수락한다음 병합버튼을 클릭하면 수정사항이 두번다 반영되어지게 된다..png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/46.커밋으로 병합된 파이리을 커밋하기 man 상테에서 병합한 것일 것임 그래프로 확인해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/47. branch 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/48. git branch -d o2 로 브렌치 삭제(숨기기) 하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/49. chery-picck 폴더를 만들고 vs code에서 open 한다음 git init를 하고 git add init.txt; git commit -m init 으로 스테이지 추가와 동시에 커밋을 하는데 이전에 am과 어떤차이가 잇는거지.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/4장 기본 매개변수 사용을 잘못했때 에러 2025-08-25 125731.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5. git log 하고 head log확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5. idle로 테스트 2Screenshot 2025-08-21 133542.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5. 변경내용 동기화를 클릭해서 동기화하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5. 제미나이 2.5플레시 딥리서치 결과를 DOC로 내보내기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5.git status.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5.gitlog로 커밋한 것 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5.vs코드로 지역저장소 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5.깃허브에서 README.MD 마크다운 형식으로 파일 수정하고 마크다운 추가한다음 커밋 체인지하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5.원격 저장소에서 저장소 변경사항을 pull로 먼저 가져옴.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/50. topic 브렌치를 만들고 git log --oneline --all --graph로 최신커밋뿐아니라 모든커밋을 확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/51. New-Item -ItemType File -Name m1; git add m1; git commit -m m1 New-Item -ItemType File -Name m2; git add m2; git commit -m m2 로 파일을 만들고 스테이징과 커밋을 한다음 그래프로 출력해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/52. git log --oneline --all --graph 브렌치 상태 출력하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/53. t2의 해시값을 복사하고 main으로 스위칭한다음 git cherry-pick 해시값으로 병합하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/54. ls명령어로 t2만을 병합했는지확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/55. git log --oneline --all --graph 로 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 3과 5의 배수 모두 더하기 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 게시판 페이징 구현하기 간단한 구현 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/5장 구구단 만들기-1 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 구구단만들기-2 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 구구단만들기-3 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 구구단만들기-4 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 메모장 만들기 -1 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 메모장 만들기 -2 (입력옵션 별로 입력과 출력으로 조건문 작성,) 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 탭을 스페이 스4칸으로 바꾸기 -4 생성된 txt 파일 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 1 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 2 입력파일 수정하는 부분 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 3 b.txt파일로 저장하기 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 하위 디렉터리 검색하 기 - 1 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 하위 디렉터리 검색하기 - 4 재귀호출과 퍼미션 pass로 구현하기 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 하위 디렉터리 검색하기 -2 특정 디렉터리에 파일과 폴더 출력하는 부분 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 하위 디렉터리 검색하기 -3 파이썬 파일 출력하기 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/5장 하위 디렉터리 검색하기 -4 os.walk로 구현하기 2025-09-08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6. cmd에서 실행 Screenshot 2025-08-21 133821.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6. git_office에서 d를 추가하고 스테이징 커밋을 하고 푸쉬.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6. txt파일에 content2 추가하고 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6. 지역스토리지에 파일한개 만들고 a를 저장하고 스테이지에 올리기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/6. 팟캐스트가 방송하는 것처럼 보고서에 대한 내용을 팟캐스트로 만들고 음성을 다운로드 할 수 도 있다. (딥XX, 저작권 은 잘모르겠다. 생성해봐도될거같고....).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6.add 하고 status.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6.elapsed 데코레이터 어노테이션으로 호출하고 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6.work2.txt파일 만들고 2입력하고 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6.동기화된 파일 github에서 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6.이미지 추가하기위해 이미지파일 깃허브에 업로드하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688cOOOOOOOOc_OOOOOOOO75.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688c99407a596_OOOOOOOO36.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688c9c6a19c93_OOOOOOOO46.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688c9c6d62fcd_OOOOOOOO49.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688c9db7c2f91_OOOOOOOO79.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688c9dc00c35a_OOOOOOOO88.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688ca289819b2_OOOOOOOO13.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688ca28e0f16b_OOOOOOOO18.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688caOOOOOOOO_OOOOOOOO37.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688ca7d4ea864_OOOOOOOO68.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688ca7fec482d_OOOOOOOO10.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688caa86405ed_OOOOOOOO58.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688caaOOOOOOOO_OOOOOOOO69.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/688cabOOOOOOOO_OOOOOOOO61.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688cac48e1149_OOOOOOOO08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688cac4ba25f5_OOOOOOOO11.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688caccb80037_OOOOOOOO39.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688caccee1551_OOOOOOOO42.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688cae5aa48bb_OOOOOOOO38.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688cae5ceee9c_OOOOOOOO40.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688d4612db485_OOOOOOOO78.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/688d4616c6089_OOOOOOOO82.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 1.EUC-KR 인코딩으로 파일 열고 저장하기 (저장할 때ANSI로 저장하면 EUE-KR로 인코딩 가능함).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 10. generator2 구현하기 인데 어디가 제너레이터인지 모르겠음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 11.time클레스로 5번 출력하는걸 제너레이터로 구현해보기 제너레이 터표현식사용.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 12.타입 어노테이션으로 함수구현 해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 13.iter메소드 클레스 로구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 14.mypy설치하고 타입체크 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 15.mypy설치하고 타입 첵크하 고수정하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 16.역순으로 출력하는 이터레이터 클레스로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 17. generator 구현해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 2. Mul 클래스를만들고 인스턴스화하여 사용하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 3. wrapper로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/6장 4. 클로저 로데코레이터 구현하기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 4. 클로저로 데코레이터 구현하기 -2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/6장 6.elapsed 데코레이터 어노테이션으로 호출하고 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7. content3 추가하고 commit.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7. git 원격저장소 연결하기 git remote add origin 나의깃허브 레포지토리 https 주소.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.git commit.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.git_office에서 푸쉬한 커밋 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.readme.md파일에 이미지 추가하는 마크다운 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.setting 의 page에서 branch를 main으로 선택하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.work3.txt파일 만들고 2입력하고 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/7.펠로오 웹 검색 하고 마인드맵 확인해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8. git log해서 head가 참조하는거 확인해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8. git push로 원격저장소에 push하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.git commit 2 추가한다음.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.git_home에서 git pull 하여 변경사항 반영하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.readme.md파일에 이미지 추가하는 마크다운 추가하기 -2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.work2.txt work3.txt 파일 스테이징 없이 커밋하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.페이지 설정완료우 화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8.펠로로 웹검색을 하고 답변변환하기 마인드맵으로 마인드맵을 만들어보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/8장 1.여러줄 문아열 매칭과 관련된 실습.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/8장 2.여러 문자열 매칭과 관련될 실습2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9. git branch로 브렌치 확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9. git push로 f1에 b추가하고 push하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.git log로 변경사항 확인하고 커밋확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.git log로 커밋확인하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.깃허브에 미미지 업로드하고 마크다운르오 README.MD파일에 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.설정된 페이지 접속해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.파일 2를 two로 수정.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/9.펠로로 웹검색을 하고 마인드맵을 구성한다음 AI 도식으로 PPT의 마인드맵으로 변환.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/ANR문제해결.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/ansi-colors 모듈 npm으로 설치해서 사용해보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Appcompat 라이브러리 호환성 해결 필기3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/a모드로 데이터 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/debug_screenshot.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO37.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO16.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO67.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO88.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO54.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO73.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO08.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO78.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO87.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO54.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO78.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/GOMCAM OOOOOOOO_OOOOOOOO36.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/http 통신하기 retrofit2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/http통신하기 retrofir2 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image101.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image102.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image103.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image104.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image105.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image106.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image107.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image108.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image109.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image11.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image110.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image111.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image112.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image113.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image114.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image115.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image116.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image117.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image118.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/image119.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image12.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image120.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image123.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image124.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image125.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image126.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image127.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image128.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image129.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image13.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image130.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image131.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image132.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image133.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image134.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image135.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image136.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image137.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image139.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image140.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image141.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image142.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image143.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image144.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image145.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image146.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image147.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image148.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image149.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image15.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image150.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image151.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image152.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image154.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image155.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image156.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image157.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image158.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/image159.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image16.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image160.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image161.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image162.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image163.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image165.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image166.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image167.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image168.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image169.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image17.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image170.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image171.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image173.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image19.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image20.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image21.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image22.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image23.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image24.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image25.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image26.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image27.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image28.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image29.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image31.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image32.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image34.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image35.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image36.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image37.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image41.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image42.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image43.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image44.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image45.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image46.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/image47.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image48.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image49.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image5.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image50.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image51.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image52.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image53.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image54.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image55.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image56.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image57.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image58.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image59.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image6.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image60.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image62.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image63.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image64.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image65.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image66.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image67.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image68.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image7.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image70.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image71.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image72.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image73.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image75.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image76.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image77.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image79.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image8.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image80.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image81.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image82.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image83.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image84.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image85.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image86.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/image87.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image88.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image89.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image90.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image91.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image92.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image93.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image94.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image95.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image96.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image97.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/image99.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/img01.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/img02.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/img_68814daf4cda82.OOOOOOOO.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/img_68815b3d9bbd43.OOOOOOOO.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/img_OOOOOOOOf93d133.OOOOOOOO.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/intent 세부필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/KEY이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/layout.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/New-Item -ItemType File -Name t1; git add t1; git commit -m t1 ... t2, t3 파일만들고 스테이지에 올리고 커미시하하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/node로 js 실행하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Notification알람 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Notification알람 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/npm 초기화 설치.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/npm으로 ansi-colors 모듈 설치해서 사용해보기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/npm으로 ansi-color모듈 설치하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/ole14.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/open으로 foo파일 만들고 life to short, you need python 추가하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/RecylerView decoration 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-15 114042.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-15 115807.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-15 121217.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-15 122042.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-15 123311.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-20 103855.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-21 151104.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-22 125349.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-22 125420.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-23 144005.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 203653.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 204605.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 205312.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 210506.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 210958.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 211026.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 211843.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 211923.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 212013.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 213201.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 213716.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 214929.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 215553.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 215617.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 220248.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-25 221716.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 010919.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 012044.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 012119.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 020706.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 023830.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 024203.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 024359.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 034345.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 035602.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 040532.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 041020.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 183714.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 184331.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 185832.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 191930.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 193828.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-27 203115.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 170119.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 171046.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 174349.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 174421.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 174502.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 181050.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 183820.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 183901.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 184150.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 184525.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 184836.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 185137.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 185945.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 191442.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 191510.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 192023.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 192057.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-28 192713.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 025258.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 025513.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 025554.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 030940.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 032415.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 033001.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 033541.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 033701.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 041351.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 041429.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 042410.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 042424.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 043518.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-29 044009.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 142152.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 142406.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 142902.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 143345.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 144017.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 144033.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 145719.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 145958.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 161007.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 163246.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 164124.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-06-30 171159.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 210503.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 210623.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 213848.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 220011.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 220347.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 221430.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 223024.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-01 225717.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 055127.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 055317.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 055854.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 060108.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 060308.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 062504.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 062515.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 062657.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 063349.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 064921.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 072713.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 081946.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 090000.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-02 093421.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 053405.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 055640.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 060217.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 060431.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 061705.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 062508.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 063735.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 064432.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 065806.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 073441.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 074735.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 213347.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 215048.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 215615.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 221449.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 221545.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 222025.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 224848.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 225015.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 231856.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 233539.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 234253.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-04 234404.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-05 010104.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-05 010520.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-05 012121.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-05 013649.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-05 013744.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-16 214555.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-17 233855.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-18 030740.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-18 035917.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-19 175601.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-19 181303.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-19 192431.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-19 205012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-20 232122.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-21 033201.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-07-27 063425.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-23 150612.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-23 150626.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-23 150701.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-25 125731.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-27 102834 -새파일.txt open으로 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-27 103116 - 파일위치가아닌 특정폴더에 open으로 새파일 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Screenshot 2025-08-27 103530 - 1분코딩 복습파일 만들기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_01_27_15_900.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_01_45_30_267.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_02_06_20_300.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_02_21_39_533.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_02_57_39_300.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Shotcut_03_09_24_333.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/time_trend.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/TV.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/Untitled.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/wf-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/wf-2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/write 파일 실행하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔0.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔4.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의노트스캔5.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의필기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/강의필기-2뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/게시판 페이징 구현하기 간단한 구현.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/관계레이아웃필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/관계레이아웃필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/관리자 페이지 레이아웃 구성 화면.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/관리자가 로그인한 상태에서 로그아웃을 누르면 토큰이 삭제되고 로그아웃 되야하는 부분 실행확인.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/구구단 만들기-1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/구구단만들기-2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/구구단만들기-3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/구구단만들기-4.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/노드제이에서 설치 완료후.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/노션 클론 코딩완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/다양한 파이썬 모듈 작업을 고려해 추가한 설계 주기.drawio.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/리사이클러뷰 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/리소스 조건 설정.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/메모장 만들기 -1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/메모장 만들기 -2 (입력옵션 별로 입력과 출력으로 조건문 작성,).png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/바인딩 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/벡 그라운드 제약 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/벡그라운드 제약 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/벡그라운드 제어2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/보카 드게임 하양식 설계 다이어그램 그려보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/보카드 게임 다이어그램 그려보기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/뷰바인딩 필기노트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/뷰이벤트.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/브로드캐드리시버 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/브로드케드리시버 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/사과게임 만들기 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/사과게임 만들기 완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/서비스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/서피스 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/애니메이트핵심사용법_단축키.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/애플사이트클론코딩완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/애플사이트클론코딩완성_사진2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/앱바 머터리얼 필기 2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/앱바 머터리얼 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엄근진냥_글쌔_00009.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엄근진냥_글쌔_00010.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엄근진냥_글쌔_00011.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엄근진냥_글쌔_00012.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엑티비티 생명주기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/엡바 머터리얼 필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/여러가지 다이얼로그 커스텀 다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/여러가지다이얼로그필기 목록다이얼로그.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/여러다이얼로그필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/인텐트 세부 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/인텐트 세부필기 3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/잡 스캐줄러 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/제미나이 이메일에서 접근해서 사용해볼때 의기능들 .... Screenshot 2025-09-18 083451.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/제트펙과 androidx 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/제트펙과 androidx 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/진동 알람 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/캔바 Magic Media 앱으로 생성한 이미지.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/캔버스로 그린 개구리그림.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/커서의 웹브라우저로 크롤링 완성_사진.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/콘텐츠 프로바이더 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/콘텐츠 프로바이더.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/탭을 스페이 스4칸으로 바꾸기 -4 생성된 txt파일.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 2 입력파일 수정하는 부분.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 - 3 b.txt파일로 저장하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/터치이벤트필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/테스크관리3.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/테스트 관리 요청.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/텝레이아웃 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

- data/data_study_note_record_organization/image/텝레이아웃 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/파이어 베이스 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/파이어베이스 클라우드 메시징 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/파이어베이스 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/퍼미션 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/폰화면 크기 화환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/프래그먼트 필기1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/프래그먼트 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/플로팅 버튼 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위 디렉터리 검색하 기 - 1.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위 디렉터리 검색하기 - 4 재귀호출과 퍼미션 pass로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위 디렉터리 검색하기 -2 특정 디렉터리에 파일과 폴더 출력하는 부분.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위 디렉터리 검색하기 -3 파이썬 파일 출력하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위 디렉터리 검색하기 -4 os.walk로 구현하기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위호환성 필기.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하위호환성 필기2.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/하향식 설계 저자식별하는 프로그램 다이어그램 만들어보기.drawio.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/함수 설계하고 테스트하는 기본적인 과정 다이어그램.drawio.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표
- data/data_study_note_record_organization/image/함수설계 주기 다이어그램 그려보기.drawio.png — 학습·과제 화면 캡처 또는 도표

.psd

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/2024신년카드만들기.psd — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진-2.psd — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진-편집1.psd — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 사진 편집 하기/가족사진.psd — 학습 기록 원본

.txt

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/ANR문제해결 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/바인딩 서비스 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/브로드캐드리시버 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/서비스 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/시스템 파악하기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/안드로이드 기본 앱과 연동하기 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/엑티비티생명주기필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 세부사항 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/인텐트 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/잡 스케쥴러.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/콘텐츠 프로바이더.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/테스크관리 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/SSamz온라인 (프로젝트 진행까지 완료)/파이어베이스 쿨라우드 메시징 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/유데미 코틀린 필기 백업2.txt — 학습 기록 원본

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/udemy (과정 앞부분 50%미만 수강)/유메니 코틀린 필기 백업.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/1일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/2일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/3일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/4일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/5일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략/6일차 강의노트.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/1.Flutter Dart 언어 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/2. dart flutter oop 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/3. dart 함수형 프로그래밍.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/4. dart 비동기 프로그래밍.txt — 학습 기록 원본

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/인프런 (그리네모 에니메이트, 코딩팩토리 Dart, 인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략, 미리 보는 2026 AI 트렌드 TOP 10과 향후 도입 전략)/코딩펙토리 flutter Dart 언어/코딩펙토리 만원쿠폰.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/10강/10강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/11강/11강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/12강/12강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/13강/13강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/14강/14강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/15강/15강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/1강/1강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/2강/2강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/3강/3강 기록.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/4강/4강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/5강/5강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/6강/6강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/7강/7강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/콜로소 강의(CursorAI) CursorAI/9강/9강.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/일러스트레이터 강의자료 필기/(정리)일러스트레이터 팁.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/일러스트레이터 강의자료 필기/(정리)일스트레이터 입문.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/(정리)포토샵 복습 페스트 캠퍼스.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/Chapter1 필기.txt — 학습 기록 원본

- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/Chapter2 필기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 파트3 필기 chapter1.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 합성 chapter2 요약 정리하기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/2026-10-18_add_data/페스트캠퍼스 디자인툴 초격차/포토샵 강의자료 필기/메모장 필기 페스트캠퍼스/포토샵 합성 chapter2 요약.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/changenote/노트수정하기.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 4장 영상노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 5장 영상노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 점프 투 파이썬 코딩면허 시험 문제 풀어보기.txt — 학습 기록 원본

- data/data_study_note_record_organization/Do it 첫 알고리즘 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 첫 알고리즘 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 첫 알고리즘 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 첫 알고리즘 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 첫 알고리즘 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 1일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 3일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 4일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 5일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 10일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 11일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 12일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 13일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 14일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 15일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 1일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 3일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 4일차 독서노트.txt — 독서 노트

- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 5일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 7일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 8일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! Node.js 프로그래밍 입문 9일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석 실습 필기는 실습위주.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 10강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 11강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 12강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 13강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 14강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 15강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 16강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 17강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 18강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 19강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 20강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 21강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 6강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 7강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 8강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/SSamz 안드로이드 9강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 10장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 11장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 12장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 3장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 4장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 9장 독서노트.txt — 독서 노트

- data/data_study_note_record_organization/UI디자인&프로그래밍 서론 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/가장 쉬운 독학 노션 첫걸음 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/C언어1_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).txt — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/자료구조 최종 과제 (OOOOOOOO OOO).txt — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과제분류하기/컴퓨터네트워크_총괄과제 OOO(OOOOOOOO).txt — 과제 제출 원본
- data/data_study_note_record_organization/과학동아 323호 AI 공정한가 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/된다! 블로그 10분 작성법 1~2일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/된다! 블로그 10분 작성법 3~ 4일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/된다! 블로그 10분 작성법 5일차 독서 노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/된다! 블로그 10분 작성법 6일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/된다! 블로그 10분 작성법 7일차 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/맛있는 디자인 에프터 이펙트 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/맛있는 디자인 일러스트레이터 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/맛있는 디자인 포토샵 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/맛있는 디자인 프리미어 프로 노트는 실습 위주.txt — 학습 기록 원본
- data/data_study_note_record_organization/소스 코드, 더 비기닝 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/스마트폰으로 AI영상 제작 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/스토리가 스펙을 이긴다 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/에듀펜 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 1강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 3강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/유데미 HTML CSS 자바스크립트 이력서 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/유데미 코틀린 1강 수강노트.txt — 수강 노트

- data/data_study_note_record_organization/유데미 코틀린 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 1일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 2일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 3일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 4일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 5일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략 6일차 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 1장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 2장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 5장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 6장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 7장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 8장 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 부록 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/코딩펙토리 flutter Dart 1강 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/코딩펙토리 flutter Dart 2강 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/코딩펙토리 flutter Dart 3강 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/코딩펙토리 flutter Dart 4강 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 10강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 11강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 12강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 13강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 14강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 15강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 1강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 2강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 3강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 4강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 5강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 6강 수강노트.txt — 수강 노트

- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 7강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/콜로소 바이브 코딩 9강 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/트렌드 코리아 2026 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 포토샵 1장 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 포토샵 2장 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 포토샵 3장 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 포토샵 4장 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/페스트캠퍼스 포토샵 수강노트.txt — 수강 노트
- data/data_study_note_record_organization/프롬프트 텔링 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 독서노트.txt — 독서 노트
- data/data_study_note_record_organization/한국 2027 트랜드 초개인화시대의 서막 감상노트.txt — 학습 기록 원본